Г.А. Нефедова

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

(тестовые задания с решениями и ответами)

Новосибирск
СГГА
2013

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОН БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(ФГБОУ ВПО «СГГА»)

Г.А. Нефедова

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

(тестовые задания с решениями и ответами)

Методические указания для студентов 2-го курса
всех специальностей и форм обучения

Новосибирск
СГГА
2013

УДК 537
Н58

Рецензент: кандидат технических наук, профессор СГГА *В.А. Падве*

Нефедова, Г.А.
Н58 Теория вероятностей и математическая статистика (тестовые задания с решениями и ответами) [Текст]: метод. указания / Г.А. Нефедова. – Новосибирск: СГГА, 2013. – 74 с.

Издание представляет собой набор тестов по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика».

Тесты сгруппированы по двенадцати темам. Для каждой темы сформирована подборка типовых задач с сайта www.i-exam.ru в режиме «Текущий контроль». Приведены ответы и решения задач.

Рекомендуется студентам 2-го курса всех специальностей и всех форм обучения, изучающим дисциплину «Теория вероятностей и математическая статистика», а также раздел «Теория вероятностей и математическая статистика» дисциплины «Математика», для подготовки к промежуточному тестированию.

Печатается по решению редакционно-издательского совета СГГА

УДК 537

© ФГБОУ ВПО «СГГА», 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Теория вероятностей 4
1.1. Определение вероятности 4
1.2. Теоремы сложения и умножения вероятностей 10
1.3. Полная вероятность. Формула Байеса 13
1.4. Законы распределения вероятностей дискретных случайных величин 19
1.5. Законы распределения вероятностей непрерывных случайных величин 25
1.6. Числовые характеристики случайных величин 36

2. Математическая статистика 44
2.1. Характеристики вариационного ряда 44
2.2. Статистическое распределение выборки 46
2.3. Точечные оценки параметров распределения 53
2.4. Интервальные оценки параметров распределения 60
2.5. Проверка статистических гипотез 65
2.6. Элементы корреляционного анализа 68

Библиографический список рекомендуемой литературы 73

1. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

1.1. Определение вероятности

Задача 1. Из урны, в которой находятся 6 черных шаров и 4 белых шара, вынимают одновременно 3 шара. Тогда вероятность того, что среди отобранных два шара будут черными, равна:

✔ 1) $\frac{1}{2}$; 2) $\frac{3}{10}$; 3) $\frac{1}{8}$; 4) $\frac{1}{30}$.

Решение:

Для вычисления события A (среди отобранных шаров два шара будут черными) воспользуемся формулой $P(A)=\frac{m}{n}$, где n – общее число возможных элементарных исходов испытания, а m – число элементарных исходов, благоприятствующих появлению события A. В нашем случае общее число возможных элементарных исходов равно числу способов, которыми можно извлечь три шара из десяти имеющихся, то есть C_{10}^{3}. А общее число благоприятствующих исходов равно числу способов, которыми можно извлечь два черных шара из шести и один белый шар из четырех, то есть $C_{6}^{2}\cdot C_{4}^{1}$.

Следовательно, $P(A)=\frac{m}{n}=\frac{C_6^2\cdot C_4^1}{C_{10}^3}=\frac{\frac{6!}{2!\cdot 4!}\cdot\frac{4!}{1!\cdot 3!}}{\frac{10!}{3!\cdot 7!}}=\frac{60}{120}=\frac{1}{2}$.

Задача 2. Внутрь круга радиусом 4 наудачу брошена точка. Тогда вероятность того, что точка окажется вне вписанного в круг квадрата, равна:

✔ 1) $\frac{\pi-2}{\pi}$; 2) $\frac{2-\pi}{\pi}$; 3) $\frac{2}{\pi}$; 4) $\frac{\pi}{2}$.

Решение:

Для вычисления вероятности искомого события воспользуемся формулой $P(A)=\frac{S_2-S_1}{S_2}$, где $S_2=\pi\cdot 4^2=16\pi$ – площадь круга, а $S_1=\frac{1}{2}\cdot 8^2=32$ – площадь вписанного в круг квадрата.

Следовательно, $P(A)=\frac{16\pi-32}{16\pi}=\frac{\pi-2}{\pi}$.

Задача 3. Игральная кость бросается два раза. Тогда вероятность того, что сумма выпавших очков не меньше девяти, равна:

✔ 1) $\frac{5}{18}$; 2) $\frac{1}{6}$; 3) $\frac{13}{18}$; 4) 0.

Решение:

Для вычисления события *A* (сумма выпавших очков будет не меньше девяти) воспользуемся формулой $P(A)=\frac{m}{n}$, где *n* – общее число возможных элементарных исходов испытания, а *m* – число элементарных исходов, благоприятствующих появлению события *A*. В нашем случае возможны $n=6\cdot 6=36$ элементарных исходов испытания, из которых благоприятствующими являются исходы вида (3 + 6), (4 + 5), (4 + 6), (5 + 4), (5 + 5), (5 + 6), (6 + 3), (6 + 4), (6 + 5), и (6 + 6), то есть *m* = 10.

Следовательно, $P(A)=\frac{10}{36}=\frac{5}{18}$.

Задача 4. Игральная кость бросается два раза. Тогда вероятность того, что сумма выпавших очков – семь, а разность – три, равна:

✔ 1) $\frac{1}{18}$; 2) $\frac{1}{9}$; 3) $\frac{7}{36}$; 4) 0.

Решение:

Для вычисления события *A* (сумма выпавших очков будет равна семи, а разность – трем) воспользуемся формулой $P(A)=\frac{m}{n}$, где *n* – общее число возможных элементарных исходов испытания, а *m* – число элементарных исходов, благоприятствующих появлению события *A*. В нашем случае

возможны $n = 6 \cdot 6 = 36$ элементарных исходов испытания, из которых благоприятствующими являются исходы вида $(5+2)$ и $(2+5)$, то есть $m = 2$.

Следовательно, $P(A) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$.

Задача 5. В группе 15 студентов, из которых 6 отличников. По списку наудачу отобраны 5 студентов. Тогда вероятность того, что среди отобранных студентов нет отличников, равна:

✔ 1) $\frac{6}{143}$; 2) $\frac{12}{143}$; 3) $\frac{3}{5}$; 4) $\frac{5}{9}$.

Решение:

Для вычисления события A (среди отобранных студентов нет отличников) воспользуемся формулой $P(A) = \frac{m}{n}$, где n – общее число возможных элементарных исходов испытания, а m – число элементарных исходов, благоприятствующих появлению события A. В нашем случае общее число возможных элементарных исходов равно числу способов, которыми можно отобрать 5 студентов из 15, то есть C_{15}^5. А общее число благоприятствующих исходов равно числу способов, которыми можно отобрать 5 студентов из 9 не отличников, то есть C_9^5.

Следовательно, $P(A) = \frac{m}{n} = \frac{C_9^5}{C_{16}^5} = \frac{\frac{9!}{5! \cdot 4!}}{\frac{15!}{5! \cdot 10!}} = \frac{5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9}{11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 15} = \frac{6}{143}$.

Задача 6. В круг радиуса 8 помещен меньший круг радиуса 5. Тогда вероятность того, что точка, наудачу брошенная в больший круг, попадет также и в меньший круг, равна:

✔ 1) $\frac{25}{64}$; 2) $\frac{5}{8}$; 3) $\frac{39}{64}$; 4) $\frac{3}{8}$.

Решение:

Для вычисления вероятности искомого события воспользуемся формулой $P(A) = \frac{S_1}{S_2}$, где S_1 – площадь меньшего круга, а S_2 – площадь большего круга.

Следовательно, $P(A)=\dfrac{\pi\cdot 5^2}{\pi\cdot 8^2}=\dfrac{25}{64}$.

Задача 7. Из урны, в которой находятся 6 белых шаров и 4 черных шара, вынимают одновременно 4 шара. Тогда вероятность того, что среди отобранных 3 шара будут белыми, равна:

✔ 1) $\dfrac{8}{21}$; 2) $\dfrac{2}{21}$; 3) $\dfrac{2}{105}$; 4) $\dfrac{1}{2}$.

Решение:

Для вычисления события A (среди отобранных шаров три шара будут белыми) воспользуемся формулой $P(A)=\dfrac{m}{n}$, где n – общее число возможных элементарных исходов испытания, а m – число элементарных исходов, благоприятствующих появлению события A. В нашем случае общее число возможных элементарных исходов равно числу способов, которыми можно извлечь четыре шара из десяти имеющихся, то есть C_{10}^4. А общее число благоприятствующих исходов равно числу способов, которыми можно извлечь три белых шара из шести и один черный шар из четырех, то есть $C_6^3\cdot C_4^1$.

Следовательно, $P(A)=\dfrac{m}{n}=\dfrac{C_6^3\cdot C_4^1}{C_{10}^4}=\dfrac{\dfrac{6!}{3!\cdot 3!}\cdot\dfrac{4!}{1!\cdot 3!}}{\dfrac{10!}{4!\cdot 6!}}=\dfrac{80}{210}=\dfrac{8}{21}$.

Задача 8. В партии из 12 деталей имеется 5 бракованных. Наудачу отобраны три детали. Тогда вероятность того, что среди отобранных деталей нет бракованных, равна:

✔ 1) $\dfrac{7}{44}$; 2) $\dfrac{1}{22}$; 3) $\dfrac{7}{12}$; 4) $\dfrac{1}{4}$.

Решение:

Для вычисления события A (среди отобранных деталей нет бракованных) воспользуемся формулой $P(A)=\dfrac{m}{n}$, где n – общее число возможных

элементарных исходов испытания, а m – число элементарных исходов, благоприятствующих появлению события A. В нашем случае общее число возможных элементарных исходов равно числу способов, которыми можно извлечь три детали из 12 имеющих, то есть C_{12}^3. А общее число благоприятствующих исходов равно числу способов, которыми можно извлечь три небракованные детали из семи, то есть C_7^3.

Следовательно, $P(A)=\frac{m}{n}=\frac{C_7^3}{C_{12}^3}=\frac{\frac{7!}{3!\cdot 4!}}{\frac{12!}{3!\cdot 9!}}=\frac{35}{220}=\frac{7}{44}$.

Задача 9. Внутрь круга радиуса 5 наудачу брошена точка. Тогда вероятность того, что точка окажется внутри вписанного в круг равностороннего треугольника, равна:

✔ 1) $\frac{3\sqrt{3}}{4\pi}$; 2) $\frac{4\pi-3\sqrt{3}}{4\pi}$; 3) $\frac{3\sqrt{3}}{2\pi}$; 4) $\frac{\sqrt{3}}{4\pi}$.

Решение:

Для вычисления вероятности искомого события воспользуемся формулой $P(A)=\frac{S_1}{S_2}$, где $S_2=\pi\cdot 5^2=25\pi$ – площадь круга, а $S_1=3\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 5^2=\frac{75\sqrt{3}}{4}$ – площадь вписанного в круг равностороннего треугольника.

Следовательно, $P(A)=\frac{3\sqrt{3}}{4\pi}$.

Задача 10. Игральная кость бросается три раза. Тогда вероятность того, что сумма выпавших очков не меньше семнадцати, равна:

✔ 1) $\frac{1}{54}$; 2) $\frac{1}{108}$; 3) $\frac{1}{9}$; 4) 0.

Решение:

Для вычисления события A (сумма выпавших очков – не меньше семнадцати) воспользуемся формулой $P(A)=\frac{m}{n}$, где n – общее число возможных элементарных исходов испытания, а m – число элементарных ис-

ходов, благоприятствующих появлению события A. В нашем случае возможны $n = 6 \cdot 6 \cdot 6 = 216$ элементарных исходов испытания, из которых благоприятствующими являются исходы вида $(6+6+5)$, $(6+5+6)$, $(5+6+6)$ и $(6+6+6)$, то есть $m = 4$.

Следовательно, $P(A) = \frac{4}{216} = \frac{1}{54}$.

Задача 11. При наборе телефонного номера абонент забыл две последние цифры и набрал их наудачу, помня только, что эти цифры нечетные и разные. Тогда вероятность того, что номер набран правильно, равна:

✔ 1) $\frac{1}{20}$; 2) $\frac{1}{4}$; 3) $\frac{1}{90}$; 4) $\frac{1}{5}$.

Решение:

Для вычисления события A (сумма выпавших очков будет равна десяти) воспользуемся формулой $P(A) = \frac{m}{n}$, где n – общее число возможных элементарных исходов испытания, а m – число элементарных исходов, благоприятствующих появлению события A. Вычислим общее число элементарных исходов испытания. Предпоследний номер можно набрать пятью способами $(1,3,5,7,9)$, а последний – четырьмя, так как набранные цифры должны быть разными. Тогда по правилу произведения $n = 5 \cdot 4 = 20$, из которых благоприятствующим является один исход (правильный номер), то есть $m = 1$.

Следовательно, $P(A) = \frac{1}{20}$.

Задача 12. Игральная кость бросается три раза. Тогда вероятность того, что сумма выпавших очков – шестнадцать, равна:

✔ 1) $\frac{1}{36}$; 2) $\frac{2}{27}$; 3) $\frac{1}{12}$; 4) 0.

Решение:

Для вычисления события A (сумма выпавших очков будет равна 16) воспользуемся формулой $P(A) = \frac{m}{n}$, где n – общее число возможных эле-

ментарных исходов испытания, а m – число элементарных исходов, благоприятствующих появлению события A. В нашем случае возможны $n = 6 \cdot 6 \cdot 6 = 216$ элементарных исходов испытания, из которых благоприятствующими являются исходы вида $(6+6+4)$, $(6+4+6)$, $(4+6+6)$, $(6+5+5)$, $(5+6+5)$ и $(5+5+6)$, то есть $m = 6$.

Следовательно, $P(A) = \dfrac{6}{216} = \dfrac{1}{36}$.

1.2. Теоремы сложения и умножения вероятностей

Задача 1. В электрическую цепь последовательно включены два элемента, работающих независимо друг от друга. Вероятности отказов элементов равны соответственно 0,1 и 0,15. Тогда вероятность того, что тока в цепи не будет, равна:

✔ 1) 0,235; 2) 0,765; 3) 0,22; 4) 0,015.

Решение:

Введем обозначения событий: A_k (откажет k-й элемент), A (тока в цепи не будет). Тогда

$$P(A) = P(A_1) \cdot P(\bar{A}_2) + P(\bar{A}_1) \cdot P(A_2) + P(A_1) \cdot P(A_2) =$$
$$= 0{,}1 \cdot (1 - 0{,}5) + (1 - 0{,}1) \cdot 0{,}15 + 0{,}1 \cdot 0{,}15 = 0{,}235.$$

Задача 2. Наладчик обслуживает три станка. Вероятность того, что в течение часа потребует его вмешательства первый станок, равна 0,1; второй – 0,15; третий – 0,2. Тогда вероятность того, что в течение часа потребует вмешательства наладчика только один станок, равна:

✔ 1) 0,329; 2) 0,1; 3) 0,45; 4) 0,003.

Решение:

Введем обозначения событий: A_k (вмешательства наладчика потребует k-й станок), A (вмешательства наладчика потребует только один станок). Тогда $A = A_1\bar{A}_2\bar{A}_3 + \bar{A}_1A_2\bar{A}_3 + \bar{A}_1\bar{A}_2A_3$. Учитывая, что $P(\bar{A}_k) = 1 - P(A_k)$, получаем:

$$P(A) = P(A_1) \cdot P(\bar{A}_2) \cdot P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1) \cdot P(A_2) \cdot P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2) \cdot P(A_3) =$$
$$= 0{,}1 \cdot 0{,}85 \cdot 0{,}8 + 0{,}9 \cdot 0{,}15 \cdot 0{,}8 + 0{,}9 \cdot 0{,}85 \cdot 0{,}2 = 0{,}329.$$

Задача 3. Вероятность поражения цели первым стрелком равна 0,9, а вторым – 0,85. Оба стрелка стреляют одновременно. Тогда вероятность поражения цели, равна:

✔ 1) 0,985; 2) 0,775; 3) 0,875; 4) 1,75.

Решение:

Введем обозначения событий: A (цель поражена первым стрелком), B (цель поражена вторым стрелком). Так как эти события независимы, то искомую вероятность можно вычислить как

$$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)=P(A)+P(B)-P(A)\cdot P(B)=$$
$$=0,9+0,85-0,9\cdot 0,85=0,985.$$

Задача 4. Наладчик обслуживает три станка. Вероятность того, что в течение часа потребует его вмешательства первый станок, равна 0,15; второй – 0,25; третий – 0,2. Тогда вероятность того, что в течение часа потребует вмешательства наладчика хотя бы один станок, равна:

✔ 1) 0,49; 2) 0,51; 3) 0,6; 4) 0,25.

Решение:

Введем обозначения событий: A_k (вмешательства наладчика потребует k-й станок), A (вмешательства наладчика потребует хотя бы один станок). Тогда

$$P(A)=1-P(\bar{A}_1)\cdot P(\bar{A}_2)\cdot P(\bar{A}_3)=1-0,85\cdot 0,75\cdot 0,8=0,49.$$

Задача 5. Наладчик обслуживает три станка. Вероятность того, что в течение часа потребует его вмешательства первый станок, равна 0,15; второй – 0,05; третий – 0,2. Тогда вероятность того, что в течение часа потребуют вмешательства наладчика все три станка, равна:

✔ 1) 0,0015; 2) 0,4; 3) 0,015; 4) 0,9985.

Решение:

Введем обозначения событий: A_k (вмешательства наладчика потребует k-й станок), A (вмешательства наладчика потребуют все три станка). Тогда

$$P(A)=P(A_1\cdot A_2\cdot A_3)=P(A_1)\cdot P(A_2)\cdot P(A_3)=0,15\cdot 0,05\cdot 0,2=0,0015.$$

Задача 6. Из урны, в которой лежат 3 белых и 7 черных шаров, наудачу по одному извлекают два шара без возвращения. Тогда вероятность того, что только один из извлеченных шаров будет белым, равна:

✔ 1) $\frac{7}{15}$; 2) $\frac{3}{10}$; 3) $\frac{3}{5}$; 4) $\frac{1}{3}$.

Решение:

Введем обозначения событий: A_k – k-й вынутый шар будет белым, A – только один из извлеченных шаров будет белым. Тогда $A = A_1 \cdot \bar{A}_2 + \bar{A}_1 \cdot A_2$, и, так как по условию задачи события A_1 и A_2 зависимы, то

$$P(A) = P(A_1) \cdot P(\bar{A}_2) + P(\bar{A}_1) \cdot P(A_2) = \frac{3}{10} \cdot \frac{7}{10-1} + \frac{7}{10} \cdot \frac{3}{10-1} = \frac{7}{15}.$$

Задача 7. Вероятность поражения цели первым стрелком равна 0,95, а вторым – 0,80. Оба стрелка стреляют одновременно. Тогда вероятность того, что цель будет поражена только одним стрелком, равна:

✔ 1) 0,23; 2) 0,95; 3) 0,875; 4) 0,17.

Решение:

Введем обозначения событий: A (цель поражена первым стрелком), B (цель поражена вторым стрелком). Так как эти события независимы, то искомую вероятность C можно вычислить как:

$$P(C) = P(A) \cdot P(\bar{B}) + P(\bar{A}) \cdot P(B) = 0,95 \cdot 0,2 + 0,05 \cdot 0,8 = 0,23.$$

Задача 8. В электрическую цепь параллельно включены три элемента, работающих независимо друг от друга. Вероятности отказов элементов равны соответственно 0,05, 0,1, 0,20. Тогда вероятность того, что тока в цепи не будет, равна:

✔ 1) 0,001; 2) 0,35; 3) 0,999; 4) 0,01.

Решение:

Введем обозначения событий: A_k (откажет k-й элемент), A (тока в цепи не будет). Тогда

$$P(A) = P(A_1 \cdot A_2 \cdot A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = 0,05 \cdot 0,1 \cdot 0,02 = 0,001.$$

Задача 9. В урну, в которой лежат 6 белых и 5 черных шаров, добавляют два черных шара. После этого наудачу по одному извлекают 3 шара без возвращения. Тогда вероятность того, что хотя бы один шар будет белым, равна:

✔ 1) $\frac{251}{286}$; 2) $\frac{35}{286}$; 3) $\frac{6}{13}$; 4) $\frac{138}{143}$.

Решение:

Введем обозначения событий: A_k – k-й вынутый шар будет белым; A – хотя бы один шар будет белым. Тогда $P(A)=1-P(\bar{A}_1\cdot\bar{A}_2\cdot\bar{A}_3)$, где A_k – k-й вынутый шар не будет белым. Так как по условию задачи события A_1, A_2, и A_3 зависимы, то

$$P(A)=1-P(\bar{A}_1)\cdot P_{\bar{A}_1}(\bar{A}_2)\cdot P_{\bar{A}_1\cdot\bar{A}_2}(\bar{A}_3)=1-\frac{7}{13}\cdot\frac{7-1}{13-1}\cdot\frac{7-2}{13-2}=\frac{251}{286}.$$

Задача 10. В урну, в которой лежат 6 белых и 5 черных шаров, добавляют два белых шара. После этого наудачу по одному извлекают 3 шара без возвращения. Тогда вероятность того, что все три шара будут белыми, равна:

✔ 1) $\frac{28}{143}$; 2) $\frac{3}{8}$; 3) $\frac{115}{143}$; 4) $\frac{4}{33}$.

Решение:

Введем обозначения событий: A_k – k-й вынутый шар будет белым; A – все три шара будут белыми. Тогда $A=A_1\cdot A_2\cdot A_3$, и так как по условию задачи события A_1, A_2, и A_3 зависимы, то

$$P(A)=P(A_1)\cdot P_{A_1}(A_2)\cdot P_{A_1\cdot A_2}(A_3)=\frac{8}{13}\cdot\frac{8-1}{13-1}\cdot\frac{8-2}{13-2}=\frac{28}{143}.$$

1.3. Полная вероятность. Формула Байеса

Задача 1. В первой урне 3 черных шара и 7 белых шаров. Во второй урне 4 белых шара и 6 черных шаров. Из наудачу взятой урны вынули один шар, который оказался черным. Тогда вероятность того, что этот шар вынули из второй урны, равна:

✔ 1) $\frac{2}{3}$; 2) $\frac{1}{3}$; 3) $\frac{3}{5}$; 4) $\frac{3}{10}$.

Решение:

Предварительно вычислим вероятность события A (вынутый наудачу шар – черный) по формуле полной вероятности:

$$P(A) = P(B_1) \cdot P_{B_1}(A) + P(B_2) \cdot P_{B_2}(A).$$

Здесь $P(B_1)$ – вероятность того, что шар извлечен из первой урны; $P(B_2)$ – вероятность того, что шар извлечен из второй урны; $P_{B_1}(A)$ – условная вероятность того, что вынутый шар черный, если он извлечен из первой урны; $P_{B_2}(A)$ – условная вероятность того, что вынутый шар черный, если он извлечен из второй урны.

Тогда $P(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{10} + \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{10} = \frac{9}{20} = 0,45$.

Теперь вычислим условную вероятность того, что этот шар был извлечен из второй урны, по формуле Байеса:

$$P_A(B_2) = \frac{P(B_2) \cdot P_{B_2}(A)}{P(A)} = \frac{0,5 \cdot 0,6}{0,45} = \frac{2}{3}.$$

Задача 2. В первой урне 3 черных шара и 7 белых шаров. Во второй урне 4 белых шара и 5 черных шаров. Из первой урны переложили один шар во вторую урну. Тогда вероятность того, что шар, вынутый наудачу из второй урны, будет белым, равна:

✔ 1) 0,47; 2) 0,55; 3) 0,35; 4) 0,50.

Решение:

Для вычисления вероятности события A (вынутый наудачу шар – белый) применим формулу полной вероятности:

$$P(A) = P(B_1) \cdot P_{B_1}(A) + P(B_2) \cdot P_{B_2}(A).$$

Здесь $P(B_1)$ – вероятность того, что из первой урны переложили во вторую урну белый шар; $P(B_2)$ – вероятность того, что из первой урны переложили во вторую урну черный шар; $P_{B_1}(A)$ – условная вероятность того, что вынутый шар белый, если из первой урны во вторую был переложен белый шар; $P_{B_2}(A)$ – условная вероятность того, что вынутый шар белый, если из первой урны во вторую был переложен черный шар.

Тогда $P(A)=\frac{7}{10}\cdot\frac{5}{10}+\frac{3}{10}\cdot\frac{4}{10}=\frac{47}{100}=0,47$.

Задача 3. Банк выдает 44 % всех кредитов юридическим лицам, а 56 % – физическим лицам. Вероятность того, что юридическое лицо не погасит в срок кредит, равна 0,2; а для физического лица эта вероятность составляет 0,1. Тогда вероятность того, что очередной кредит будет погашен в срок, равна:

✔ 1) 0,856; 2) 0,144; 3) 0,85; 4) 0,866.

Решение:

Для вычисления вероятности события A (выданный кредит будет погашен в срок) применим формулу полной вероятности:

$$P(A)=P(B_1)\cdot P_{B_1}(A)+P(B_2)\cdot P_{B_2}(A).$$

Здесь $P(B_1)$ – вероятность того, что кредит был выдан юридическому лицу; $P(B_2)$ – вероятность того, что кредит был выдан физическому лицу; $P_{B_1}(A)$ – условная вероятность того, что кредит будет погашен в срок, если он был выдан юридическому лицу; $P_{B_2}(A)$ – условная вероятность того, что кредит будет погашен в срок, если он был выдан физическому лицу.

Тогда $P(A)=\frac{44}{100}\cdot 0,8+\frac{56}{100}\cdot 0,9=0,856.$

Задача 4. Имеются три урны, содержащие по 5 белых и 5 черных шаров, и семь урн, содержащих по 6 белых и 4 черных шара. Из наудачу взятой урны вытаскивается один шар. Тогда вероятность того, что этот шар белый, равна:

✔ 1) 0,57; 2) 0,43; 3) 0,55; 4) 0,53.

Решение:

Для вычисления вероятности события A (вынутый наудачу шар – белый) применим формулу полной вероятности:

$$P(A)=P(B_1)\cdot P_{B_1}(A)+P(B_2)\cdot P_{B_2}(A).$$

Здесь $P(B_1)$ – вероятность того, что шар извлечен из первой серии урн; $P(B_2)$ – вероятность того, что шар извлечен из второй серии урн;

$P_{B_1}(A)$ – условная вероятность того, что вынутый шар белый, если из он извлечен из первой серии урн; $P_{B_2}(A)$ – условная вероятность того, что вынутый шар белый, если из он извлечен из второй серии урн.

Тогда $P(A)=\frac{3}{10}\cdot\frac{5}{10}+\frac{7}{10}\cdot\frac{6}{10}=\frac{57}{100}=0,57$.

Задача 5. Банк выдает 40 % всех кредитов юридическим лицам, а 60 % – физическим лицам. Вероятность того, что юридическое лицо не погасит в срок кредит, равна 0,1; а для физического лица эта вероятность составляет 0,05. Получено сообщение о невозврате кредита. Тогда вероятность того, что этот кредит не погасило физическое лицо, равна:

✔ 1) $\frac{3}{7}$; 2) $\frac{4}{7}$; 3) 0,07; 4) 0,05.

Решение:

Предварительно вычислим вероятность события A (выданный кредит не будет погашен в срок) по формуле полной вероятности:

$$P(A)=P(B_1)\cdot P_{B_1}(A)+P(B_2)\cdot P_{B_2}(A).$$

Здесь $P(B_1)$ – вероятность того, что кредит был выдан юридическому лицу; $P(B_2)$ – вероятность того, что кредит был выдан физическому лицу; $P_{B_1}(A)$ – условная вероятность того, что кредит не будет погашен в срок, если он был выдан юридическому лицу; $P_{B_2}(A)$ – условная вероятность того, что кредит не будет погашен в срок, если он был выдан физическому лицу. Тогда $P(A)=\frac{40}{100}\cdot 0,1+\frac{60}{100}\cdot 0,05=0,07$.

Теперь вычислим условную вероятность того, что этот кредит не погасило физическое лицо, по формуле Байеса:

$$P_A(B_2)=\frac{P(B_2)\cdot P_{B_2}(A)}{P(A)}=\frac{0,6\cdot 0,05}{0,07}=\frac{3}{7}.$$

Задача 6. Банк выдает 35 % всех кредитов юридическим лицам, а 65 % – физическим лицам. Вероятность того, что юридическое лицо не погасит в срок кредит, равна 0,15; а для физического лица эта вероятность

составляет 0,1. Тогда вероятность непогашения в срок очередного кредита равна:

✔ 1) 0,1175; 2) 0,125; 3) 0,8825; 4) 0,1275.

Решение:

Для вычисления вероятности события A (выданный кредит не будет погашен в срок) применим формулу полной вероятности:

$$P(A) = P(B_1) \cdot P_{B_1}(A) + P(B_2) \cdot P_{B_2}(A).$$

Здесь $P(B_1)$ – вероятность того, что кредит был выдан юридическому лицу; $P(B_2)$ – вероятность того, что кредит был выдан физическому лицу; $P_{B_1}(A)$ – условная вероятность того, что кредит не будет погашен в срок, если он был выдан юридическому лицу; $P_{B_2}(A)$ – условная вероятность того, что кредит не будет погашен в срок, если он был выдан физическому лицу.

Тогда $P(A) = \frac{35}{100} \cdot 0{,}15 + \frac{65}{100} \cdot 0{,}1 = 0{,}1175$.

Задача 7. Имеются четыре урны, содержащие по 3 белых и 7 черных шаров, и шесть урн, содержащих по 8 белых и 2 черных шара. Из наудачу взятой урны вытаскивается один шар, который оказался белым. Тогда вероятность того, что этот шар был вынут из первой серии урн, равна:

✔ 1) 0,20; 2) 0,80; 3) 0,72; 4) 0,40.

Решение:

Предварительно вычислим вероятность события A (вынутый наудачу шар – белый) по формуле полной вероятности:

$$P(A) = P(B_1) \cdot P_{B_1}(A) + P(B_2) \cdot P_{B_2}(A).$$

Здесь $P(B_1)$ – вероятность того, что шар извлечен из первой серии урн; $P(B_2)$ – вероятность того, что шар извлечен из второй серии урн; $P_{B_1}(A)$ – условная вероятность того, что вынутый шар белый, если из он извлечен из первой серии урн; $P_{B_2}(A)$ – условная вероятность того, что вынутый шар белый, если из он извлечен из второй серии урн.

Тогда $P(A)=\frac{4}{10}\cdot\frac{3}{10}+\frac{6}{10}\cdot\frac{8}{10}=\frac{60}{100}=0,60$.

Теперь вычислим условную вероятность того, что этот шар был извлечен из первой серии урн, по формуле Байеса:

$$P_A(B_1)=\frac{P(B_1)\cdot P_{B_1}(A)}{P(A)}=\frac{0,4\cdot 0,3}{0,6}=0,2.$$

Задача 8. Банк выдает 70 % всех кредитов юридическим лицам, а 30 % – физическим лицам. Вероятность того, что юридическое лицо не погасит в срок кредит, равна 0,15; а для физического лица эта вероятность составляет 0,05. Получено сообщение о не возврате кредита. Тогда вероятность того, что этот кредит не погасило юридическое лицо, равна:

✔ 1) 0,875; 2) 0,125; 3) 0,105; 4) 0,375.

Решение:

Предварительно вычислим вероятность события A (выданный кредит не будет погашен в срок) по формуле полной вероятности:

$$P(A)=P(B_1)\cdot P_{B_1}(A)+P(B_2)\cdot P_{B_2}(A).$$

Здесь $P(B_1)$ – вероятность того, что кредит был выдан юридическому лицу; $P(B_2)$ – вероятность того, что кредит был выдан физическому лицу; $P_{B_1}(A)$ – условная вероятность того, что кредит не будет погашен в срок, если он был выдан юридическому лицу; $P_{B_2}(A)$ – условная вероятность того, что кредит не будет погашен в срок, если он был выдан физическому лицу.

Тогда $P(A)=\frac{70}{100}\cdot 0,15+\frac{30}{100}\cdot 0,05=0,012$.

Теперь вычислим условную вероятность того, что этот кредит не погасило юридическое лицо, по формуле Байеса:

$$P_A(B_1)=\frac{P(B_1)\cdot P_{B_1}(A)}{P(A)}=\frac{0,7\cdot 0,15}{0,12}=0,875.$$

1.4. Законы распределения вероятностей дискретных случайных величин

Задача 1. В среднем 80 % студентов группы сдают зачет с первого раза. Тогда вероятность того, что из 6 человек, сдававших зачет, с первого раза сдадут ровно 4 студента, равна:

✔ 1) 0,24576; 2) 0,12288; 3) 0,4096; 4) 0,5333.

Решение:

Воспользуемся формулой Бернулли:

$P_n(X=k)=C_n^k p^k q^{n-k}$, где n = 6, k = 4, p = 0,8, q = 0,2.

Тогда $P_6(X=4)=C_6^4\cdot 0{,}8^4\cdot 0{,}2^{6-4}=\dfrac{6!}{4!\cdot 2!}\cdot 0{,}8^4\cdot 0{,}2^2=0{,}24576$.

Задача 2. Банк выдал пять кредитов. Вероятность того, что кредит не будет погашен в срок, равна 0,1. Тогда вероятность того, что в срок не будут погашены три кредита, равна:

✔ 1) 0,0081; 2) 0,081; 3) 0,06; 4) 0,0729.

Решение:

Воспользуемся формулой Бернулли:

$P_n(X=k)=C_n^k p^k q^{n-k}$, где n = 5, k = 3, p = 0,1, q = 0,9.

Тогда $P_5(X=3)=C_5^3\cdot 0{,}1^3\cdot 0{,}9^{5-3}=\dfrac{5!}{3!\cdot 2!}\cdot 0{,}001\cdot 0{,}081=0{,}0081$.

Задача 3. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей:

X	1	3	5	7	9
p	0,25	a	b	c	0,15

И вероятность $P(1\le X\le 5)=0{,}6$. Тогда значения a, b и c могут быть равны:

✔ 1) a = 0,05, b = 0,30, c = 0,25;

2) a = 0,05, b = 0,30, c = 0,35;

3) a = 0,05, b = 0,20, c = 0,35;

4) a = 0,15, b = 0,30, c = 0,25.

Решение:

Так как сумма вероятностей возможных значений X равна 1, то $a+b+c=1-0{,}15-0{,}25=0{,}6$. А так как $P(1\le X\le 5)=0{,}6$, то $a+b=0{,}6-0{,}25=0{,}35$. Следовательно, $c=0{,}25$, и, например, $a=0{,}05$, $b=0{,}30$.

Задача 4. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей:

X	1	2	3	4
p	0,4	0,3	0,1	0,2

Тогда ее функция распределения вероятностей имеет вид:

✔ 1) $F(x)=\begin{cases}0 & \text{при } x\le 1,\\ 0{,}4 & \text{при } 1<x\le 2,\\ 0{,}7 & \text{при } 2<x\le 3,\\ 0{,}8 & \text{при } 3<x\le 4,\\ 1 & \text{при } x>4;\end{cases}$

2) $F(x)=\begin{cases}0 & \text{при } x\le 1,\\ 0{,}4 & \text{при } 1<x\le 2,\\ 0{,}7 & \text{при } 2<x\le 3,\\ 0{,}8 & \text{при } 3<x\le 4,\\ 0 & \text{при } x>4;\end{cases}$

3) $F(x)=\begin{cases}0 & \text{при } x\le 1,\\ 0{,}4 & \text{при } 1<x\le 2,\\ 0{,}3 & \text{при } 2<x\le 3,\\ 0{,}1 & \text{при } 3<x\le 4,\\ 1 & \text{при } x>4;\end{cases}$

4) $F(x)=\begin{cases}0{,}4 & \text{при } x\le 1,\\ 0{,}7 & \text{при } 1<x\le 2,\\ 0{,}8 & \text{при } 2<x\le 3,\\ 1 & \text{при } 3<x\le 4,\\ 0 & \text{при } x>4;\end{cases}$

Решение:

По определению $F(x)=P(X<x)=\sum\limits_{x_k<x} p_k$.

Тогда:

а) при $x\le 1$: $F(x)=P(X<1)=0$;

б) при $1<x\le 2$: $F(x)=P(X=1)=0{,}4$;

в) при $2<x\le 3$: $F(x)=P(X=1)+P(X=2)=0{,}4+0{,}3=0{,}7$;

г) при $3<x\le 4$: $F(x)=P(X=1)+P(X=2)+P(X=3)=0{,}4+0{,}3+0{,}1=0{,}8$;

д) при $x>4$: $F(x)=P(X=1)+P(X=2)+P(X=3)+P(X=4)=1$.

Следовательно, $F(x)=\begin{cases}0 & \text{при } x\le 1,\\ 0{,}4 & \text{при } 1<x\le 2,\\ 0{,}7 & \text{при } 2<x\le 3,\\ 0{,}8 & \text{при } 3<x\le 4,\\ 1 & \text{при } x>4.\end{cases}$

Задача 5. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей:

X	-1	3	6	7	8
p	0,1	0,4	0,3	0,1	0,1

Тогда вероятность $P(3 < X \le 7)$ равна:

✔ 1) 0,8; 2) 0,3; 3) 0,7; 4) 0,4.

Решение:

$$P(3 < X \le 7) = P(X = 3) + P(X = 6) + P(X = 7) = 0,4 + 0,3 + 0,1 = 0,8.$$

Задача 6. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей:

X	1	2	4	6
p	0,2	0,1	0,4	0,3

Тогда вероятность $P(1 < X \le 4)$ равна:

✔ 1) 0,5; 2) 0,8; 3) 0,7; 4) 0,1.

Решение:

$$P(1 < X \le 4) = P(X = 2) + P(X + 4) = 0,1 + 0,4 = 0,5.$$

Задача 7. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей:

X	1	4	6
p	0,25	0,20	0,55

Тогда ее функция распределения вероятностей имеет вид:

✔ 1) $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \le 1, \\ 0,25 & \text{при } 1 < x \le 4, \\ 0,45 & \text{при } 4 < x \le 6, \\ 1 & \text{при } x > 6; \end{cases}$ 2) $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \le 1, \\ 0,25 & \text{при } 1 < x \le 4, \\ 0,45 & \text{при } 4 < x \le 6, \\ 0 & \text{при } x > 6; \end{cases}$

2) $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \le 1, \\ 0,25 & \text{при } 1 < x \le 4, \\ 0,20 & \text{при } 4 < x \le 6, \\ 1 & \text{при } x > 6; \end{cases}$ 4) $F(x) = \begin{cases} 0,25 & \text{при } x \le 1, \\ 0,45 & \text{при } 1 < x \le 4, \\ 1 & \text{при } 4 < x \le 6, \\ 0 & \text{при } x > 6. \end{cases}$

Решение:

По определению $F(x) = P(X < x) = \sum\limits_{x_k < x} p_k$.

Тогда:

а) при $x \le 1$: $F(x) = P(X < 1) = 0$;

б) при $1 < x \le 4$: $F(x) = P(X = 1) = 0{,}25$;

в) при $4 < x \le 6$: $F(x) = P(X = 1) + P(X = 4) = 0{,}25 + 0{,}20 = 0{,}45$;

г) при $x > 6$: $F(x) = P(X = 1) + P(X = 4) + P(X = 6) = 0{,}25 + 0{,}20 + 0{,}55 = 1$.

Следовательно, $F(x) = \begin{cases} 0 \text{ при } x \le 1, \\ 0{,}25 \text{ при } 1 < x \le 4, \\ 0{,}45 \text{ при } 4 < x \le 6, \\ 1 \text{ при } x > 6. \end{cases}$

Задача 8. Среднее число заявок, поступающих на предприятие бытового обслуживания за 1 час, равно трем. Тогда вероятность того, что за два часа поступит пять заявок, можно вычислить, как:

✔ 1) $\frac{6^5}{5!}e^{-6}$; 2) $\frac{3^5}{5!}e^{-3}$; 3) $\frac{5^6}{6!}e^{-5}$; 4) $\frac{e^{-6}}{5!}$.

Решение:

Вероятность наступления k событий простейшего потока за время t определяется формулой Пуассона: $P_t(X = k) = \frac{(\lambda \cdot t)^k}{k!}e^{-\lambda \cdot t}$, где λ – интенсивность потока.

Тогда, так как $t = 2$, $k = 5$, $\lambda = 3$, то $P_2(X = 5) = \frac{(3 \cdot 2)^5}{5!}e^{-3 \cdot 2} = \frac{6^5}{5!}e^{-6}$.

Задача 9. Дискретная случайная величина X задана функцией распределения вероятностей

$$F(x) = \begin{cases} 0 \text{ при } x \le 1, \\ 0{,}12 \text{ при } 1 < x \le 3, \\ 0{,}35 \text{ при } 3 < x \le 5, \\ 0{,}73 \text{ при } 5 < x \le 7, \\ 1 \text{ при } x > 7. \end{cases}$$

Тогда вероятность $P(5 < X \le 7)$ равна:

✔ 1) 0; 2) 0,27; 3) 0,38; 4) 0,35.

Решение:

Так как по определению $F(x) = P(X < x) = \sum_{x_k < x} p_k$, то случайную величину X можно задать законом распределения вероятностей вида:

X	1	3	5	7
p	0,12	0,23	0,38	0,27

Следовательно, $P(5 < X < 7) = 0$.

Задача 10. Для дискретной случайной величины X,

X	2	3	4	5
p	p_1	p_2	p_3	p_4

функция распределения вероятностей имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \le 2, \\ 0,25 & \text{при } 2 < x \le 3, \\ 0,40 & \text{при } 3 < x \le 4, \\ 0,75 & \text{при } 4 < x \le 5, \\ 1 & \text{при } x > 5. \end{cases}$$

Тогда значения вероятностей p_1, p_2, p_3 и p_5 равны соответственно:

✔ 1) 0,25; 0,15; 0,35; 0,25;

2) 0,25; 0,35; 0,15; 0,25;

3) 0,25; 0,25; 0,25; 0,25;

4) 0; 0,25; 0,40; 0,75.

Решение:

По определению $F(x) = P(X < x) = \sum_{x_k < x} p_k$.

Следовательно, $p_1 = 0,25$, $p_3 = 0,75 - 0,40 = 0,35$ и $p_4 = 1 - 0,75 = 0,25$.

Задача 11. Для дискретной случайной величины X,

X	2	3	4	5
p	p_1	p_2	p_3	p_4

функция распределения вероятностей имеет вид:

$$F(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 2,\\ 0,2 \text{ при } 2<x\le 3,\\ 0,55 \text{ при } 3<x\le 4,\\ p \text{ при } 4<x\le 5,\\ 1 \text{ при } x>5.\end{cases}$$

Тогда значение параметра p может быть равно:

✔ 1) 0,655; 2) 1; 3) 0,25; 4) 0,45.

Решение:

По определению $F(x)=P(X<x)=\sum_{x_k<x} p_k$. Следовательно, $p\ge 0,55$ и $p\le 1$. Этим условиям удовлетворяет, например, значение p = 0,655.

Задача 12. Дискретная случайная величина X задана функцией распределения вероятностей:

$$F(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 1,\\ 0,14 \text{ при } 1<x\le 2,\\ 0,30 \text{ при } 2<x\le 3,\\ 0,68 \text{ при } 3<x\le 5,\\ 1 \text{ при } x>5.\end{cases}$$

Тогда вероятность $P(2<X\le 5)$ равна:

✔ 1) 0,54; 2) 0,38; 3) 0,70; 4) 0,86.

Решение:

Так как по определению $F(x)=P(X<x)=\sum_{x_k<x} p_k$, то случайную величину X можно задать законом распределения вероятностей вида:

X	1	2	3	5
p	0,14	0,16	0,38	0,32

Следовательно, $P(2\le X<5)=P(X=2)+P(X=3)=0,16+0,38=0,54$.

Задача 13. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей:

X	1	2	3	4	5
p	0,15	a	b	0,1	0,2

Тогда значения a и b могут быть равны:

✔ 1) $a = 0,35,\ b = 0,2;$ 3) $a = 0,25,\ b = 0,2;$

2) $a = 0,35,\ b = 0,15;$ 4) $a = 0,35,\ b = 0,3.$

Решение:

Так как сумма вероятностей возможных значений X равна 1, то $a + b = 1 - 0,15 - 0,1 - 0,2 = 0,55.$ Этому условию удовлетворяет ответ: $a = 0,35,\ b = 0,2.$

Задача 14. Для дискретной случайной величины X,

X	1	4	8	9
p	p_1	p_2	p_3	p_4

функция распределения вероятностей имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0 \ \text{ при } \ x \le 1, \\ 0,65 \ \text{ при } \ 1 < x \le 4, \\ p \ \text{ при } \ 4 < x \le 8, \\ 0,85 \ \text{ при } \ 8 < x \le 9, \\ 1 \ \text{ при } \ x > 9. \end{cases}$$

Тогда значение параметра p может быть равно:

✔ 1) 0,7; 2) 1; 3) 0,85; 4) 0,6.

Решение:

По определению $F(x) = P(X < x) = \sum\limits_{x_k < x} p_k$. Следовательно, $p \ge 0,65$ и $p \le 0,85$. Этим условиям удовлетворяет, например, значение p = 0,7.

1.5. Законы распределения вероятностей непрерывных случайных величин

Задача 1. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения вероятностей:

$$f(x) = \begin{cases} 0 \ \text{ при } \ x \le 0, \\ \dfrac{3x^2}{125} \ \text{ при } \ 0 < x \le 5, \\ 0 \ \text{ при } \ x > 5. \end{cases}$$

Тогда вероятность $P(-1 < X < 4)$ равна:

✔ 1) $\frac{63}{125}$; 2) $\frac{3}{5}$; 4) $\frac{13}{25}$; 5) $\frac{9}{125}$.

Решение:

Воспользуемся формулой $P(x_1 < X < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$.

Тогда $P(1 < X < 4) = \int_1^4 \frac{3x^2}{125} dx = \left.\frac{x^3}{125}\right|_1^4 = \frac{63}{125}$.

Задача 2. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения вероятностей:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \le 0, \\ Cx^3 & \text{при } 0 < x \le 6, \\ 0 & \text{при } x > 6. \end{cases}$$

Тогда значение параметра C равно:

✔ 1) $\frac{1}{324}$; 2) $\frac{1}{72}$; 3) $\frac{1}{1\,024}$; 4) $\frac{1}{1\,296}$.

Решение:

Так как $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$, то $\int_{-\infty}^{+\infty} Cx^3 dx = 1$ или $\int_0^6 Cx^3 dx = 1$. Тогда $\left.\frac{Cx^4}{4}\right|_0^6 = 1$ и $C = \frac{1}{324}$.

Задача 3. Непрерывная случайная величина X задана функцией распределения вероятностей:

$$F(x) = \begin{cases} 0 \text{ при } x \le 0, \\ \frac{x^2}{25} \text{ при } 0 < x \le 5, \\ 1 \text{ при } x > 5. \end{cases}$$

Тогда вероятность $P(4 < X < 6)$ равна:

✔ 1) $\frac{9}{25}$; 2) $\frac{4}{5}$; 3) $\frac{16}{25}$; 4) $\frac{4}{25}$.

Решение:

Воспользуемся формулой $P(x_1 < X < x_2) = F(x_2) - F(x_1)$.

Тогда $P(4 < X < 6) = F(6) - F(4) = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}$.

Задача 4. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения вероятностей: $f(x) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-10)^2}{32}}$. Тогда вероятность того, что в результате испытания X примет значение, заключенное в интервале (7; 9), можно вычислить как:

✔ 1) $P(7 < X < 9) = \Phi(0,75) - \Phi(0,25)$;

2) $P(7 < X < 9) = \Phi(0,75) + \Phi(0,25)$;

3) $P(7 < X < 9) = \Phi(0,25) - \Phi(0,75)$;

4) $P(7 < X < 9) = \Phi(2,25) + \Phi(1,75)$.

Решение:

Если плотность распределения вероятностей нормально распределенной случайной величины X имеет вид $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$, то вероятность того, что в результате испытания X примет значение, заключенное в интервале (α; β), определяется формулой:

$$P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta - a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - a}{\sigma}\right),$$

где $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ – функция Лапласа.

Тогда $P(7 < X < 9) = \Phi\left(\frac{9-10}{4}\right) - \Phi\left(\frac{7-10}{4}\right) = \Phi(0,75) - \Phi(0,25)$, так как $\Phi(-x) = -\Phi(x)$.

Задача 5. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения вероятностей:

$$f(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{2x}{49} \text{ при } 0<x\le 7,\\ 1 \text{ при } x>7.\end{cases}$$

Тогда ее функция распределения вероятностей имеет вид:

✔ 1) $F(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{x^2}{49} \text{ при } 0<x\le 7,\\ 1 \text{ при } x>7;\end{cases}$ 2) $F(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{x^2}{49} \text{ при } 0<x\le 7,\\ 0 \text{ при } x>7;\end{cases}$

3) $F(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{2}{49} \text{ при } 0<x\le 7,\\ 1 \text{ при } x>7;\end{cases}$ 4) $F(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{2x^2}{49} \text{ при } 0<x\le 7,\\ 1 \text{ при } x>7.\end{cases}$

Решение:

Функция распределения вероятностей непрерывной случайной величины вычисляется по формуле $F(x)=\int\limits_{-\infty}^{x} f(x)dx$.

Тогда:

а) если $x\le 0$, то $f(x) = 0$, следовательно, $F(x)=\int\limits_{-\infty}^{0} 0dx=0$;

б) если $0<x\le 7$, то $F(x)=\int\limits_{-\infty}^{0} 0dx+\int\limits_{0}^{x}\dfrac{2x}{49}dx=\dfrac{x^2}{49}$;

в) если $x > 7$, то $F(x)=\int\limits_{-\infty}^{0} 0dx+\int\limits_{0}^{7}\dfrac{2x}{9}dx+\int\limits_{7}^{x}0dx=\left.\dfrac{x^2}{49}\right|_0^7=1$.

Таким образом, $F(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{x^2}{49} \text{ при } 0<x\le 7,\\ 1 \text{ при } x>7.\end{cases}$

Задача 6. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения вероятностей:

$$f(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{3x^2}{125} \text{ при } 0<x\le 5,\\ 0 \text{ при } x>5.\end{cases}$$

Тогда вероятность $P(-1 < X < 3)$ равна:

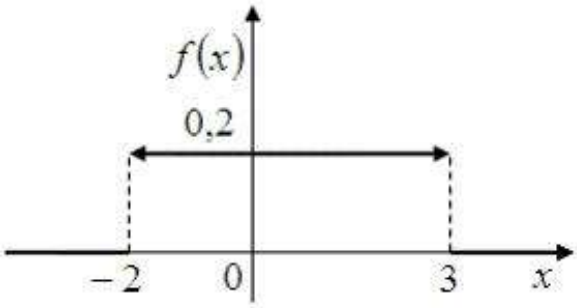
✔ 1) $\frac{27}{125}$; 2) $\frac{26}{125}$; 3) $\frac{28}{125}$; 4) $\frac{3}{5}$.

Решение:

Воспользуемся формулой $P(x_1 < X < x_2)=\int\limits_{x_1}^{x_2} f(x)dx$.

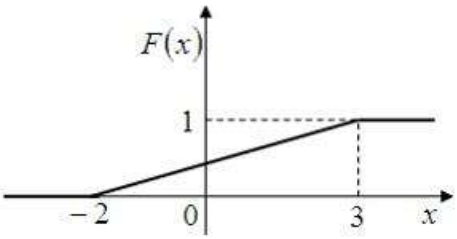
Тогда $P(-1<X<3)=\int\limits_{-1}^{3} f(x)dx=\int\limits_{-1}^{0} 0\cdot dx+\int\limits_{0}^{3}\frac{3x^2}{125}dx=\left.\frac{x^3}{125}\right|_0^3=\frac{27}{125}$.

Задача 7. Дан график плотности распределения вероятностей непрерывной случайной величины X:

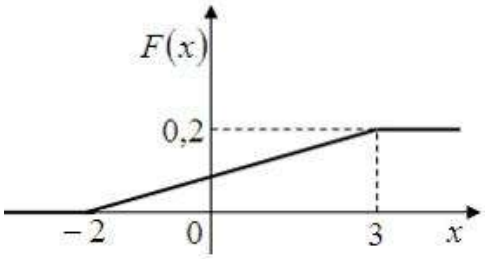


Тогда график ее функции распределения вероятностей имеет вид:

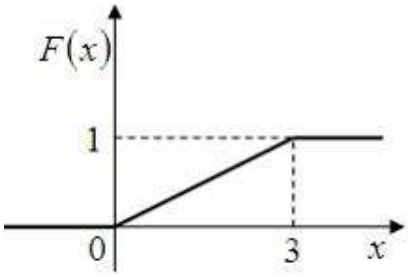
✔ 1)



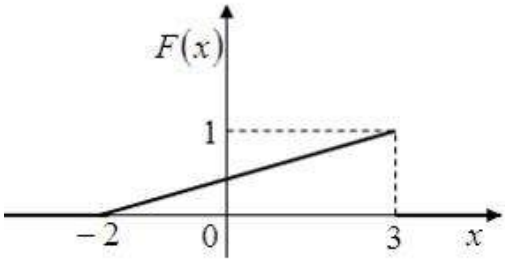
2)



3)



4)



Решение:

Функция распределения вероятностей непрерывной случайной величины вычисляется по формуле $F(x) = \int\limits_{-\infty}^{x} f(x)dx.$

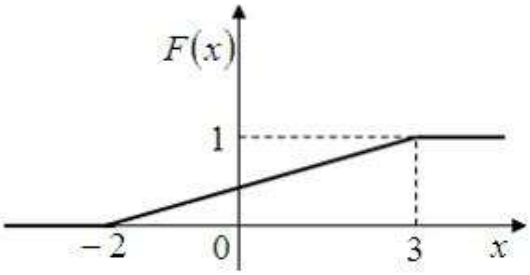
Тогда:

а) если $x \le 2$, то $f(x) = 0$, следовательно, $F(x) = \int\limits_{-\infty}^{-2} 0dx = 0$;

б) если $-2 < x < 3$, то $F(x) = \int\limits_{-\infty}^{-2} 0dx + \int\limits_{-2}^{x} 0,2dx = 0,2x + 0,4$;

в) если $x \ge 3$, то $F(x) = \int\limits_{-\infty}^{-2} 0dx + \int\limits_{-2}^{3} 0,2dx + \int\limits_{3}^{x} 0dx = 0,2x\Big|_{-2}^{3} = 1$.

Тогда график $F(x)$ будет иметь вид:



Задача 8. Случайная величина X распределена по показательному закону с плотностью распределения вероятностей $f(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x<0,\\ 4e^{-4x} \text{ при } x\ge 0.\end{cases}$

Тогда вероятность $P(0{,}2 < X < 1)$ определяется, как:

✔ 1) $e^{-0{,}8}-e^{-4}$; 2) $e^{-4}-e^{-0{,}8}$; 3) $4(e^{-0{,}8}-e^{-4})$; 4) $e^{-0{,}8}+e^{-4}$.

Решение:

Плотность распределения вероятностей случайной величины X, распределенной по показательному закону, имеет вид:

$$f(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x<0,\\ \lambda e^{-\lambda x} \text{ при } x\ge 0,\end{cases}$$

и вероятность попадания в интервал $(a;\ b)$ равна $P(a<X<b)=e^{-\lambda a}-e^{-\lambda b}$.

Тогда $P(0{,}2<X<1)=e^{-0{,}8}-e^{-4}$.

Задача 9. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения вероятностей:

$$f(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{2x}{49} \text{ при } 0<x\le 7,\\ 1 \text{ при } x>7.\end{cases}$$

Тогда ее функция распределения вероятностей имеет вид:

✔ 1) $F(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{x^2}{49} \text{ при } 0<x\le 7,\\ 1 \text{ при } x>7;\end{cases}$ 2) $F(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{x^2}{49} \text{ при } 0<x\le 7,\\ 0 \text{ при } x>7;\end{cases}$

3) $F(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{2}{49} \text{ при } 0<x\le 7,\\ 1 \text{ при } x>7;\end{cases}$ 4) $F(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{2x^2}{49} \text{ при } 0<x\le 7,\\ 1 \text{ при } x>7.\end{cases}$

Решение:

Функция распределения вероятностей непрерывной случайной величины вычисляется по формуле $F(x)=\int\limits_{-\infty}^{x} f(x)dx$.

Тогда:

а) если $x \le 0$, то $f(x)=0$, следовательно $F(x)=\int\limits_{-\infty}^{0} 0dx=0$;

б) если $0<x\le 7$, то $F(x)=\int\limits_{-\infty}^{0} 0dx+\int\limits_{0}^{x}\frac{2x}{49}dx=\frac{x^2}{49}$;

в) если $x>7$, то $F(x)=\int\limits_{-\infty}^{0} 0dx+\int\limits_{0}^{7}\frac{2x}{9}dx+\int\limits_{7}^{x} 0dx=\left.\frac{x^2}{49}\right|_0^7=1$.

Таким образом, $F(x)=\begin{cases} 0 \text{ при } x\le 0, \\ \frac{x^2}{49} \text{ при } 0<x\le 7, \\ 1 \text{ при } x>7. \end{cases}$

Задача 10. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения вероятностей: $f(x)=\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-5)^2}{8}}$. Тогда вероятность того, что в результате испытания X примет значение, заключенное в интервале (4;7), можно вычислить как:

✔ 1) $P(4<X<7)=\Phi(1)+\Phi(0,5)$;

2) $P(4<X<7)=\Phi(1)-\Phi(0,5)$;

3) $P(4<X<7)=\Phi(0,5)-\Phi(1)$;

4) $P(4<X<7)=\Phi(2)+\Phi(1)$.

Решение:

Если плотность распределения вероятностей нормально распределенной случайной величины X имеет вид $f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$, то вероят-

ность того, что в результате испытания X примет значение, заключенное в интервале (α; β), определяется формулой:

$$P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta - a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - a}{\sigma}\right),$$

где $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ – функция Лапласа.

Тогда $P(4 < X < 7) = \Phi\left(\frac{7-5}{2}\right) - \Phi\left(\frac{4-5}{2}\right) = \Phi(1) + \Phi(0,5)$, так как $\Phi(-x) = -\Phi(x)$.

Задача 11. Непрерывная случайная величина X задана функцией распределения вероятностей:

$$F(x) = \begin{cases} 0 \text{ при } x \le 0, \\ \frac{x^2}{25} \text{ при } 0 < x \le 5, \\ 1 \text{ при } x > 5. \end{cases}$$

Тогда вероятность $P(4 < X < 6)$ равна:

✔ 1) $\frac{9}{25}$; 2) $\frac{4}{5}$; 3) $\frac{16}{25}$; 4) $\frac{4}{25}$.

Решение:

Воспользуемся формулой $P(x_1 < X < x_2) = F(x_2) - F(x_1)$.

Тогда $P(4 < X < 6) = F(6) - F(4) = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}$.

Задача 12. Непрерывная случайная величина X задана функцией распределения вероятностей:

$$F(x) = \begin{cases} 0 \text{ при } x \le 0, \\ \frac{x^2}{25} \text{ при } 0 < x \le 5, \\ 1 \text{ при } x > 5. \end{cases}$$

Тогда ее плотность распределения вероятностей имеет вид:

✔ 1) $f(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{2x}{25} \text{ при } 0<x\le 5,\\ 0 \text{ при } x>5;\end{cases}$ 2) $f(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{2x}{25} \text{ при } 0<x\le 5,\\ 1 \text{ при } x>5;\end{cases}$

3) $f(x)=\begin{cases}1 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{2x}{25} \text{ при } 0<x\le 5,\\ 0 \text{ при } x>5;\end{cases}$ 4) $f(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{x^3}{75} \text{ при } 0<x\le 5,\\ 0 \text{ при } x>5.\end{cases}$

Решение:

Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины вычисляется по формуле: $f(x)=F'(x)$.

Тогда $\left(\dfrac{x^2}{25}\right)'=\dfrac{2x}{25}$ и $f(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{2x}{25} \text{ при } 0<x\le 5,\\ 0 \text{ при } x>5.\end{cases}$

Задача 13. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения вероятностей:

$$f(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ C\sin 2x \text{ при } 0<x\le \dfrac{\pi}{4},\\ 0 \text{ при } x>\dfrac{\pi}{4}.\end{cases}$$

Тогда значение параметра C равно:

✔ 1) 2; 2) –2; 3) $\dfrac{4}{\pi}$; 4) $\dfrac{\pi}{4}$.

Решение:

Так как $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$, то $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} C\sin 2xdx = 1$ или $\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{4}} C\sin 2xdx = 1$.

Тогда $-\frac{C\cos 2x}{2}\Big|_{0}^{\frac{\pi}{4}} = 1$, $-\frac{C}{2}\left(\cos\frac{\pi}{2} - \cos 0\right) = 1$ и $C = 2$.

Задача 14. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения вероятностей:

$$f(x) = \begin{cases} 0 \text{ при } x \le 0, \\ \frac{3x^2}{125} \text{ при } 0 < x \le 5, \\ 0 \text{ при } x > 5. \end{cases}$$

Тогда вероятность $P(1 < X < 4)$ равна:

✔ 1) $\frac{63}{125}$; 2) $\frac{3}{5}$; 3) $\frac{13}{25}$; 4) $\frac{9}{125}$.

Решение:

Воспользуемся формулой $P(x_1 < X < x_2) = \int\limits_{x_1}^{x_2} f(x)dx$.

Тогда $P(1 < X < 4) = \int\limits_{1}^{4} \frac{3x^2}{125}dx = \frac{x^3}{125}\Big|_{1}^{4} = \frac{63}{125}$.

Задача 15. Непрерывная случайная величина X задана функцией распределения вероятностей:

$$F(x) = \begin{cases} 0 \text{ при } x \le 0, \\ \frac{x^2}{81} \text{ при } 0 < x \le 9, \\ 1 \text{ при } x > 9. \end{cases}$$

Тогда ее плотность распределения вероятностей имеет вид:

✔ 1) $f(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{2x}{81} \text{ при } 0<x\le 9,\\ 0 \text{ при } x>9;\end{cases}$ 2) $f(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{2x}{81} \text{ при } 0<x\le 9,\\ 1 \text{ при } x>9;\end{cases}$

3) $f(x)=\begin{cases}1 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{2x}{81} \text{ при } 0<x\le 9,\\ 0 \text{ при } x>9;\end{cases}$ 4) $f(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{x^3}{243} \text{ при } 0<x\le 9,\\ 0 \text{ при } x>9.\end{cases}$

Решение:

Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины вычисляется по формуле: $f(x)=F'(x)$.

Тогда $\left(\dfrac{x^2}{81}\right)'=\dfrac{2x}{81}$ и $f(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{2x}{81} \text{ при } 0<x\le 9,\\ 0 \text{ при } x>9.\end{cases}$

1.6. Числовые характеристики случайных величин

Задача 1. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей:

X	-2	4	7
p	0,1	0,5	0,4

Тогда ее математическое ожидание равно:

✔ 1) 4,6; 2) 5,0; 3) 3,0; 4) 4,9.

Решение:

Математическое ожидание дискретной случайной величины вычисляется по формуле $M(X)=\sum_{i=1}^{n} x_i p_i$.

Тогда $M(X)=-2\cdot 0{,}1+4\cdot 0{,}5+7\cdot 0{,}4=4{,}6$.

Задача 2. Случайная величина X распределена по показательному закону с плотностью распределения вероятностей $f(x)=\begin{cases}0 & \text{при } x\le 0,\\ 6e^{-6x} & \text{при } x\ge 0.\end{cases}$

Тогда ее математическое ожидание и дисперсия равны:

✔ 1) $M(X)=\frac{1}{6}$; $D(X)=\frac{1}{36}$; 2) $M(X)=\frac{1}{36}$; $D(X)=\frac{1}{6}$;

3) $M(X)=\frac{1}{6}$; $D(X)=\frac{1}{6}$; 4) $M(X)=\frac{1}{36}$; $D(X)=\frac{1}{36}$.

Решение:

Плотность распределения вероятностей случайной величины X, распределенной по показательному закону, имеет вид:

$$f(x)=\begin{cases}0 & \text{при } x\le 0,\\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{при } x\ge 0;\end{cases}$$

математическое ожидание и дисперсия равны соответственно: $M(X)=\frac{1}{\lambda}$ и $D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$.

Тогда $M(X)=\frac{1}{6}$ и $D(X)=\frac{1}{36}$.

Задача 3. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения вероятностей $f(x)=\frac{1}{4\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x+3)^2}{32}}$. Тогда математическое ожидание a и среднее квадратическое отклонение σ этой случайной величины равны:

✔ 1) $a = -3$, σ = 4; 2) $a = 3$, σ = 4; 3) $a = -3$, σ = 16; 4) $a = 3$, σ = 16.

Решение: $a = 3$.

Плотность распределения вероятностей нормально распределенной случайной величины X имеет вид $f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$, где $a = M(X)$, σ = σ(X). Поэтому $a = -3$, σ = 4.

Задача 4. Непрерывная случайная величина X задана функцией распределения вероятностей:

$$F(x)=\begin{cases}0 & \text{при } x\le 0,\\ \dfrac{x^2}{16} & \text{при } 0<x\le 4,\\ 1 & \text{при } x>4.\end{cases}$$

Тогда ее дисперсия равна:

✔ 1) $\frac{8}{9}$; 2) $\frac{8}{3}$; 3) $\frac{16}{3}$; 4) $\frac{2}{3}$.

Решение:

Вычислим предварительно плотность распределения вероятностей по формуле: $f(x)=F'(x)$.

Тогда $\left(\dfrac{x^2}{16}\right)'=\dfrac{x}{8}$ и $f(x)=\begin{cases}0 & \text{при } x\le 0,\\ \dfrac{x}{8} & \text{при } 0<x<4,\\ 0 & \text{при } x>4.\end{cases}$

Тогда $D(X)=\int\limits_0^4 x^2\dfrac{x}{8}dx-\left(\int\limits_0^4 x\dfrac{x}{8}dx\right)^2=8-\left(\dfrac{8}{3}\right)^2=\dfrac{8}{9}$.

Задача 5. Математическое ожидание дискретной случайной величины X, заданной законом распределения вероятностей, равно 4,4.

X	3	5
p	p_1	p_2

Тогда значение вероятности p_2 равно:

✔ 1) 0,7; 2) 0,3; 3) 0,6; 4) 0,4.

Решение:

Математическое ожидание дискретной случайной величины вычисляется по формуле $M(X)=\sum\limits_{i=1}^{n}x_ip_i$. Тогда $M(X)=3p_1+5p_2$. А с учетом условия $p_1+p_2=1$ получаем систему уравнений: $\begin{cases}p_1+p_2=1,\\ 3p_1+5p_2=4,4,\end{cases}$ решение которой имеет вид: p_1 = 0,3, p_2 = 0,7.

Задача 6. Дисперсия дискретной случайной величины X, заданной законом распределения вероятностей, равна 0,06.

X	1	x_2
p	0,4	0,6

Тогда значение $x_2 > 1$ равно:

✔ 1) 1,5; 2) 0,5; 3) 3; 4) 6.

Решение:

Дисперсию $D(X)$ дискретной случайной величины можно вычислить по формуле $D(X) = M(X^2) - (M(X))^2$. Тогда

$D(X) = 1^2 \cdot 0,4 + x_2^2 \cdot 0,6 - (1 \cdot 0,4 + x_2 \cdot 0,6)^2 = 0,06$ или $0,24x_2^2 - 0,48x_2 + 0,18 = 0$.

Решив последнее уравнение, получаем два корня: $x_2 = 0,5$ и $x_2 = 1,5$.

Задача 7. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей:

X	–1	5
p	0,3	0,7

Тогда ее дисперсия равна:

✔ 1) 7,56; 2) 3,2; 3) 3,36; 4) 6,0.

Решение:

Дисперсию дискретной случайной величины X можно вычислить по формуле $D(X) = M(X^2) - (M(X))^2$.

Тогда $D(X) = (-1)^2 \cdot 0,3 + 5^2 \cdot 0,7 - (1 \cdot 0,3 + 5 \cdot 0,7)^2 = 7,56$.

Задача 8. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей:

X	–1	0	3
p	0,4	0,4	0,2

Тогда ее математическое ожидание $M(X)$ и дисперсия $D(X)$ равны:

✔ 1) $M(X) = 0,2$; $D(X) = 2,16$; 2) $M(X) = 0,2$; $D(X) = 2,24$;

3) $M(X) = 0,2$; $D(X) = 2,0$; 4) $M(X) = 1,0$; $D(X) = 2,16$.

Решение:

Математическое ожидание дискретной случайной величины вычисляется по формуле $M(X)=\sum_{i=1}^{n} x_i p_i$.

Тогда $M(X)=-1\cdot 0,4+0\cdot 0,4+3\cdot 0,2=0,2$. Дисперсию дискретной случайной величины X можно вычислить по формуле: $D(X)=M(X^2)-(M(X))^2$.

Тогда $D(X)=(-1)^2\cdot 0,4+0^2\cdot 0,4-3^2\cdot 0,2-0,2^2=2,16$.

Задача 9. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей:

X	1	3
p	0,2	0,8

Тогда ее среднее квадратическое отклонение равно:

✔ 1) 0,80; 2) 0,64; 3) 2,60; 4) 14,16.

Решение:

Среднее квадратическое отклонение случайной величины X определяется как $\sigma(X)=\sqrt{D(X)}$, где дисперсию $D(X)$ дискретной случайной величины можно вычислить по формуле $D(X)=M(X^2)-(M(X))^2$. Тогда $D(X)=(1)^2\cdot 0,2+3^2\cdot 0,8-\left(1\cdot 0,2+3\cdot 0,8\right)^2=0,64$, а $\sigma(X)=\sqrt{0,64}=0,8$.

Задача 10. Непрерывная случайная величина X задана функцией распределения вероятностей:

$$F(x)=\begin{cases} 0 \text{ при } x\le 0, \\ \dfrac{x}{7} \text{ при } 0<x\le 7, \\ 1 \text{ при } x>7. \end{cases}$$

Тогда ее дисперсия равна:

✔ 1) $\frac{49}{12}$; 2) $\frac{7}{12}$; 3) $\frac{7}{2}$; 4) $\frac{12}{49}$.

Решение:

Эта случайная величина распределена равномерно в интервале (0,7). Тогда ее дисперсию можно вычислить по формуле $D(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$.

То есть $D(X)=\frac{(7-0)^2}{12}=\frac{49}{12}$.

Задача 11. Непрерывная случайная величина *X* задана функцией распределения вероятностей:

$$F(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \frac{x^2}{36} \text{ при } 0<x\le 6,\\ 1 \text{ при } x>6.\end{cases}$$

Тогда ее математическое ожидание равно:

✔ 1) 4; 2) 3; 3) 9; 4) 2.

Решение:

Вычислим предварительно плотность распределения вероятностей по формуле: $f(x)=F(x)'$.

Тогда $\left(\frac{x^2}{36}\right)'=\frac{x}{18}$ и $f(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \frac{x}{18} \text{ при } 0<x\le 6,\\ 0 \text{ при } x>6.\end{cases}$

Тогда $M(X)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty} x\,f(x)dx=\int\limits_{0}^{6} x\frac{x}{18}dx=\frac{1}{18}\frac{x^3}{3}\Big|_0^6=4.$

Задача 12. Случайная величина *X* распределена нормально с математическим ожиданием *M*(*X*) = 5 и дисперсией *D*(*X*) = 9.

Тогда ее плотность распределения вероятностей имеет вид:

✔ 1) $f(x)=\frac{1}{3\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-5)^2}{18}}$; 2) $f(x)=\frac{1}{3\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x+5)^2}{18}}$;

3) $f(x)=\frac{1}{5\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-3)^2}{50}}$; 4) $f(x)=\frac{1}{3\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-5)^2}{6}}$.

Решение:

Плотность распределения вероятностей нормально распределенной случайной величины X имеет вид:

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}},$$

где $a = M(X)$, $\sigma = \sigma(X)$.

Поэтому $a = 5$, $\sigma=\sqrt{9}=3$. Тогда $f(x)=\frac{1}{3\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-5)^2}{18}}$.

Задача 13. Проводится n независимых испытаний, в каждом из которых вероятность появления события A постоянна и равна 0,6. Тогда математическое ожидание $M(X)$ и дисперсия $D(X)$ дискретной случайной величины X – числа появлений события A в n = 100 проведенных испытаниях равны:

✔ 1) $M(X) = 60$, $D(X) = 24$; 2) $M(X) = 24$, $D(X) = 60$;

3) $M(X) = 6$, $D(X) = 24$; 4) $M(X) = 24$, $D(X) = 6$.

Решение:

Случайная величина X подчиняется биномиальному закону распределения вероятностей. Поэтому

$M(X)=n\cdot p=100\cdot 0,6=0,24$, а $D(X)=n\cdot p\cdot q=100\cdot 0,6\cdot 0,4=24$.

Задача 14. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения вероятностей:

$$f(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{3x^2}{64} \text{ при } 0<x\le 4,\\ 0 \text{ при } x>4.\end{cases}$$

Тогда ее математическое ожидание равно:

✔ 1) 3; 2) 2; 3) 1; 4) 0.

Решение:

Воспользуемся формулой $M(X)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty} x\,f(x)dx$.

Тогда $M(X)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty} x\,f(x)dx=\int\limits_{0}^{4} x\dfrac{3x^2}{64}dx=\dfrac{3}{64}\dfrac{x^4}{4}\Bigg|_0^4=3.$

Задача 15. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения вероятностей:

$$f(x)=\begin{cases}0 \text{ при } x\le 0,\\ \dfrac{2x}{25} \text{ при } 0<x\le 5,\\ 0 \text{ при } x>5.\end{cases}$$

Тогда ее дисперсия равна:

✔ 1) 8,5; 2) 3,5; 3) 7,4; 4) 2,5.

Решение:

Дисперсию $D(X)$ непрерывной случайной величины можно вычислить по формуле $D(X)=M(X^2)-(M(X))^2$, где математическое ожидание

$$M(X)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty} x\,f(x)dx=\int\limits_{0}^{5} x\frac{2x}{25}dx=\frac{2}{25}\int\limits_{0}^{5} x^2dx=\frac{2}{25}\frac{x^3}{3}\Bigg|_0^5=2$$

и

$$M(X^2)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx=\int\limits_{0}^{5} x^2\cdot\frac{2x}{25}dx=\frac{2}{25}\int\limits_{0}^{5} x^3dx=\frac{2}{25}\frac{x^4}{4}\Bigg|_0^5=12,5.$$

Тогда $D(X)=12,5-2^2=8,5$.

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

2.1. Характеристики вариационного ряда

Задача 1. Медиана вариационного ряда 11, 13, 13, 14, 15, x_6, 18, 19, 21, 24, 25, 25 равна 17. Тогда значение варианты x_6 равно:

✔ 1) 16; 2) 17; 3) 18; 4) 15.

Решение:

Медианой вариационного ряда называется значение признака генеральной совокупности, приходящееся на середину вариационного ряда. Так как в середине ряда располагаются две варианты: x_6 и 18, то медиана равна их средней арифметической, то есть $17 = \frac{x_6 + 18}{2}$. Тогда $x_6 = 16$.

Задача 2. Размах варьирования вариационного ряда 3, 4, 4, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 14 равен:

✔ 1) 11; 2) 4; 3) 9; 4) 17.

Решение:

Размах варьирования вариационного ряда определяется, как $R = x_{max} - x_{min}$, то есть $R = 14 - 3 = 11$.

Задача 3. Медиана вариационного ряда 2, 3, 5, 6, 7, 9, x_7, 12, 13, 15, 16, 18 равна 10. Тогда значение варианты x_7 равно:

✔ 1) 11; 2) 10; 3) 12; 4) 9.

Решение:

Медианой вариационного ряда называется значение признака генеральной совокупности, приходящееся на середину вариационного ряда. Так как в середине ряда располагаются две варианты: 9 и x_7, то медиана равна их средней арифметической, то есть $10 = \frac{9 + x_7}{2}$. Тогда $x_7 = 11$.

Задача 4. Мода вариационного ряда 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, x_i, 7, 7, 7, 8, 8, 10, 11 равна 5. Тогда значение x_i равно:

✔ 1) 5; 2) 6; 3) 19; 4) 7.

Решение:

Модой вариационного ряда называется варианта, имеющая наибольшую частоту. Если модой является варианта, равная 5, то ее частота должна быть больше трех. Следовательно, $x_i = 5$, и частота этой варианты будет тогда равна четырем.

Задача 5. Размах варьирования вариационного ряда –1, 0, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14 равен:

✔ 1) 15; 2) 13; 3) 11; 4) 5.

Решение:

Размах варьирования вариационного ряда определяется, как

$R = x_{max} - x_{min}$, то есть $R = 14 - (-1) = 15$.

Задача 6. Медиана вариационного ряда 11, 14, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 21, 22, 22, 23, 25, 25 равна:

✔ 1) 18,5; 2) 17; 3) 14; 4) 18.

Решение:

Медианой вариационного ряда называется значение признака генеральной совокупности, приходящееся на середину вариационного ряда. Так как в середине ряда располагаются две варианты – 18 и 19, то медиана равна их средней арифметической – 18,5.

Задача 7. Размах варьирования вариационного ряда 2, 3, 4, 5, 5, 7, 9, 10, 12, 14, x_{11} равен 15. Тогда значение x_{11} равно:

✔ 1) 17; 2) 13; 3) 15; 4) 11.

Решение:

Размах варьирования вариационного ряда определяется, как

$R = x_{max} - x_{min}$, то есть $15 = x_{11} - 2$ и $x_{11} = 17$.

Задача 8. Мода вариационного ряда 2, 4, 5, 7, 7, 7, 9, 9, 11, 12 равна:

✔ 1) 7; 2) 12; 3) 10; 4) 2.

Решение:

Модой вариационного ряда называется варианта, имеющая наибольшую частоту. Такой вариантой является варианта 7, частота которой равна трем.

Задача 9. Медиана вариационного ряда 5, 7, 9, 12, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21 равна:

✔ 1) 15; 2) 12; 3) 16; 4) 13.

Решение:

Медианой вариационного ряда называется значение признака генеральной совокупности, приходящееся на середину вариационного ряда. В данном случае это варианта, расположенная в середине вариационного ряда. В середине данного ряда располагается варианта 15.

2.2. Статистическое распределение выборки

Задача 1. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема $n = 80$:

$x_i - x_{i+1}$	0–2	2–4	4–6	6–8	8–10
n_i	6	14	28	n_4	12

Тогда значение n_4 равно:

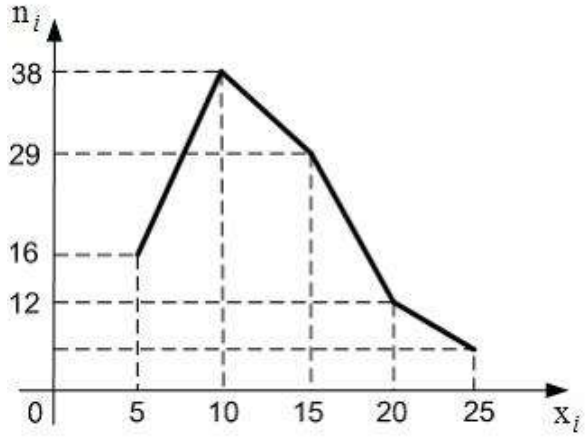
✔ 1) 20; 2) 10; 3) 100; 4) 30.

Решение:

Объем выборки вычисляется по формуле $n = \sum_{i=1}^{k} n_i$, где n_i – сумма частот вариант частичного интервала $x_i - x_{i+1}$.

Тогда $n_4 = 80 - 6 - 14 - 28 - 12 = 20$.

Задача 2. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 100, полигон частот которой имеет вид:



Тогда относительная частота варианты x_5 = 25 в выборке равна:

✔ 1) 0,05; 2) 0,06; 3) 0,25; 4) 0,20.

Решение:

Относительная частота w_i вычисляется по формуле $w_i = \frac{n_i}{n}$, где n_i – частота варианты x_i, а $n = \sum_{i=1}^{k} n_i$ – объем выборки. Вычислим предварительно частоту варианты x_5 = 25 как n_5 = 100 – 16 – 38 – 29 – 12 = 5.

Тогда $w_5 = \frac{5}{100} = 0{,}05$.

Задача 3. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 100:

x_i	3	4	5	6	7
n_i	7	n_2	45	21	2

Тогда относительная частота варианты x_i = 4 равна:

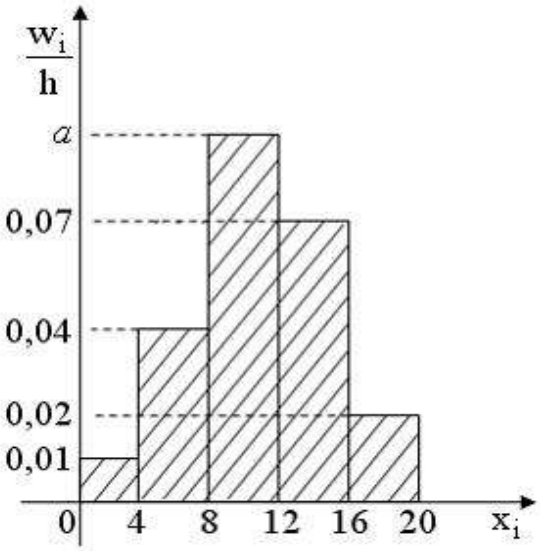
✔ 1) 0,25; 2) 0,75; 3) 0,24; 4) 0,04.

Решение:

Относительная частота w_i вычисляется по формуле $w_i = \frac{n_i}{n}$, где n_i – частота варианты x_i, а $n = \sum_{i=1}^{k} n_i$ – объем выборки. Вычислим предварительно частоту варианты x_3 = 4 как n_2 = 100 – 7 – 45 – 21 – 2 = 25.

Тогда $w_2 = \dfrac{25}{100} = 0{,}25.$

Задача 4. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема $n = 100$, гистограмма относительных частот которой имеет вид:



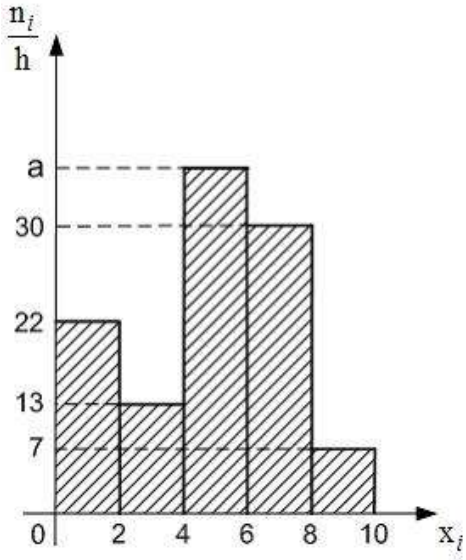
Тогда значение a равно:

✔ 1) 0,11; 2) 0,12; 3) 0,09; 4) 0,14.

Решение:

Так как площадь гистограммы относительных частот равна 1, то $4(0{,}01 + 0{,}02 + 0{,}04 + 0{,}07 + a) = 1$. Тогда $a = 0{,}11$.

Задача 5. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема $n = 220$, гистограмма частот которой имеет вид:



Тогда значение a равно:

✔ 1) 38; 2) 39; 3) 76; 4) 37.

Решение:

Так как объем выборки вычисляется как $n = (7 + 13 + 22 + 30 + a) \cdot h$, где $h = 2$, то $a = \frac{220}{2} - 7 - 13 - 22 - 30 = 38$.

Задача 6. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема $n = 81$:

x_i	1	2	3	4	5
n_i	5	14	n_3	22	6

Тогда значение n_3 равно:

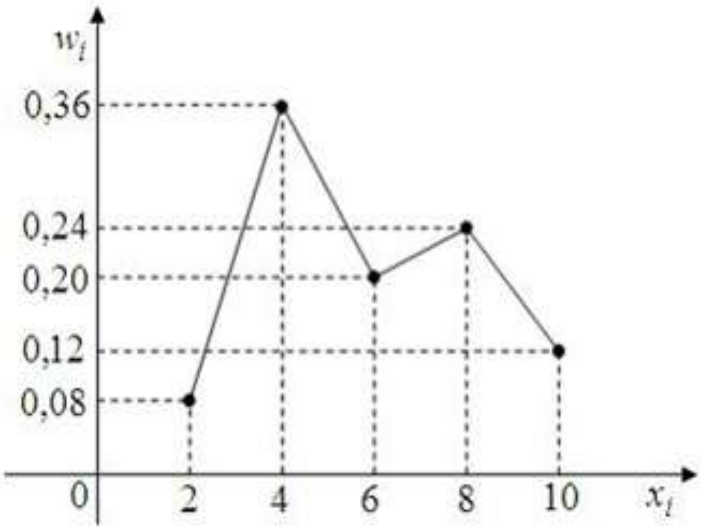
✔ 1) 34; 2) 81; 3) 47; 4) 33.

Решение:

Объем выборки вычисляется по формуле $n = \sum_{i=1}^{k} n_i$, где n_i – частота варианты x_i.

Тогда $n_3 = 81 - 5 - 14 - 22 - 6 = 34$.

Задача 7. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема $n = 50$, полигон относительных частот которой имеет вид:



Тогда статистическое распределение выборки можно определить как:

✔ 1)

x_i	2	4	6	8	10
n_i	4	18	10	12	6

2)

x_i	2	4	6	8	10
n_i	8	36	20	24	12

3)

x_i	2	4	6	8	10
n_i	4	6	10	12	18

4)

x_i	4	8	12	16	20
n_i	18	12	10	6	4

Решение:

Из определения относительной частоты $w_i = \dfrac{n_i}{n}$ следует, что $n = n \cdot w$. Тогда статистическое распределение выборки может иметь вид:

x_i	2	4	6	8	10
n_i	4	18	10	12	6

Задача 8. Статистическое распределение выборки имеет вид:

x_i	5	6	8	10	11
n_i	7	16	23	13	8

Тогда объем выборки равен:

✔ 1) 67; 2) 5; 3) 40; 4) 1 075.

Решение:

Объем выборки вычисляется по формуле $n = \sum_{i=1}^{k} n_i$, где n_i – частота варианты x_i. Тогда $n = 7 + 16 + 23 + 13 + 8 = 67$.

Задача 9. Статистическое распределение выборки имеет вид:

$x_i - x_{i+1}$	0–1,5	1,5–3,0	3,0–4,5	4,5–6,0	6,0–7,5
n_i	10	32	60	28	20

Тогда объем выборки равен:

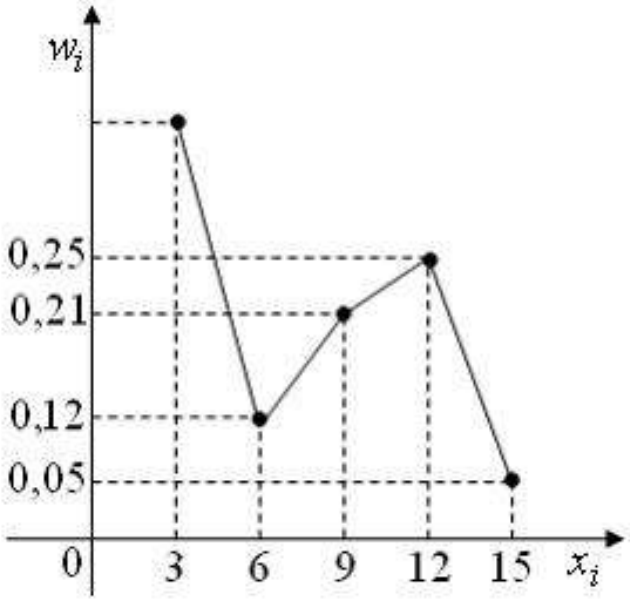
✔ 1) 150; 2) 225; 3) 140; 4) 100.

Решение:

Объем выборки вычисляется по формуле $n = \sum_{i=1}^{k} n_i$, где n_i – сумма частот вариант частичного интервала $x_i - x_{i+1}$.

Тогда n = 10 + 32 + 60 + 28 + 20 = 150.

Задача 10. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 100, полигон относительных частот которой имеет вид:



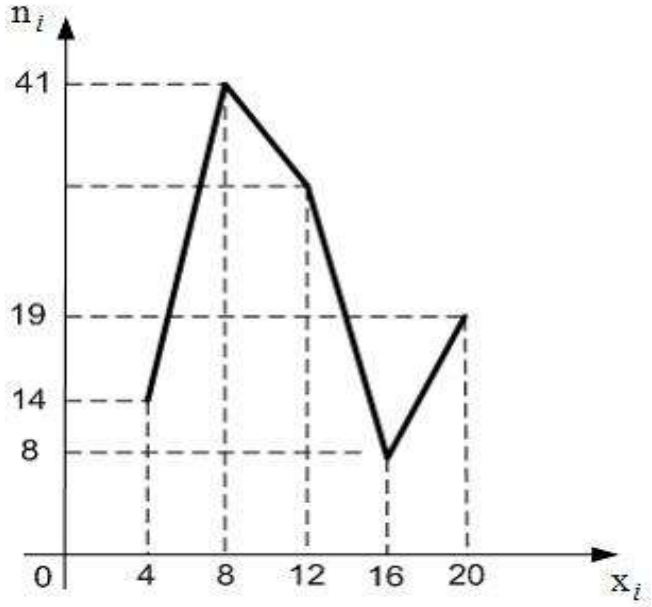
Тогда число вариант x_1 = 3 в выборке равно:

✔ 1) 37; 2) 63; 3) 100; 4) 36.

Решение:

Вычислим предварительно относительную частоту варианты x_{11} = 3 как w_1 = 1– 0,25 – 0,21 – 0,12 – 0,05 = 0,37. Тогда из определения относительной частоты $w_i = \frac{n_i}{n}$ получаем, что $n_1 = n \cdot w_1 = 37$.

Задача 11. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 114, полигон частот которой имеет вид:



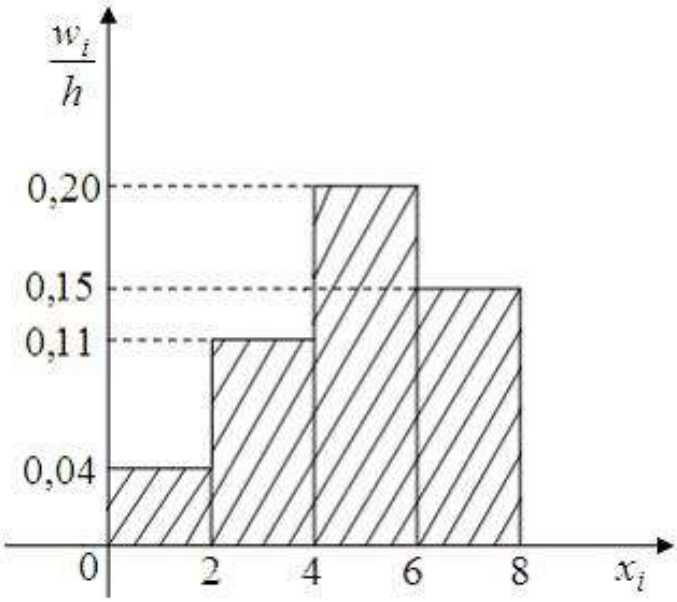
Тогда число вариант x_i = 12 в выборке равно:

✔ 1) 32; 2) 82; 3) 8; 4) 31.

Решение:

Объем выборки вычисляется по формуле $n = \sum_{i=1}^{k} n_i$, где n_i – частота варианты x_i. Тогда n_3 = 114 – 14 – 41 – 8 – 19 = 32.

Задача 12. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 100, гистограмма относительных частот которой имеет вид:



Тогда статистическое распределение выборки можно определить как:

✔ 1)

$x_i - x_{i+1}$	0–2	2–4	4–6	6–8
n_i	8	22	40	30

2)

$x_i - x_{i+1}$	0–2	2–4	4–6	6–8
n_i	4	11	20	15

3)

$x_i - x_{i+1}$	0–2	2–4	4–6	6–8
n_i	8	22	30	40

4)

$x_i - x_{i+1}$	0–2	2–4	4–6	6–8
n_i	40	30	22	8

Решение:

Из определения относительной частоты $w_i = \dfrac{n_i}{n}$ следует, что $n_i = n \cdot w_1$.

Тогда, с учетом того, что $h = 2$, частоты можно вычислить, как $n_i = n \cdot w_1 = n \cdot \dfrac{w_i}{h} \cdot h = 100 \cdot \dfrac{w_i}{h} \cdot 2$, то есть статистическое распределение выборки может иметь вид:

$x_i - x_{i+1}$	0–2	2–4	4–6	6–8
n_i	8	22	40	30

2.3. Точечные оценки параметров распределения

Задача 1. Если все варианты x_i исходного вариационного ряда увеличить на девять единиц, то выборочная дисперсия D_B:

✔ 1) не изменится;

2) увеличится в три раза;

3) увеличится в 81 раз;

4) увеличится в девять раз.

Решение:

Для исходного вариационного ряда выборочную дисперсию можем вычислить по формуле: $D_B = D_B(x) = \dfrac{\sum_{i=1}^{k} n_i (x_i - \overline{x}_B)^2}{n}$.

Тогда для нового вариационного ряда $y_i = x_i + 9$:

$$D_B(y) = \frac{\sum_{i=1}^{k} n_i (y_i - \overline{y}_B)^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{k} n_i (x_i + 9 - (\overline{x}_B + 9))^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{k} n_i (x_i - \overline{x}_B)^2}{n} = D_B(x),$$

то есть не изменится.

Задача 2. Если все варианты x_i исходного вариационного ряда увеличить в два раза, то выборочная дисперсия D_B:

✔ 1) увеличится в четыре раза;

2) увеличится в два раза;

3) не изменится;

4) увеличится на четыре единицы.

Решение:

Для исходного вариационного ряда выборочную дисперсию можем вычислить по формуле: $D_B = D_B(x) = \dfrac{\sum_{i=1}^{k} n_i x_i^2}{n} - \left(\dfrac{\sum_{i=1}^{k} n_i x_i}{n} \right)^2$.

Тогда для нового вариационного ряда

$$D_B(2x) = \frac{\sum_{i=1}^{k} n_i (2x_i)^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{k} n_i (2x_i)}{n} \right)^2 = 4\left(\frac{\sum_{i=1}^{k} n_i x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{k} n_i x_i}{n} \right)^2 \right) = 4D_B(x),$$

то есть увеличится в четыре раза.

Задача 3. Проведено пять измерений (без систематических ошибок) некоторой случайной величины (в мм): 4,5; 5,2; 6,1; 7,8, 8,3.

Тогда несмещенная оценка математического ожидания равна:

✔ 1) 6,38; 2) 6,42; 3) 6,1; 4) 6,4.

Решение:

Несмещенная оценка математического ожидания вычисляется по формуле $\overline{x}_B = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$. То есть $\overline{x}_B = \frac{4,5+5,2+6,1+7,8+8,3}{5} = 6,38$.

Задача 4. Если все варианты x_i исходного вариационного ряда уменьшить в два раза, то выборочное среднее квадратическое отклонение σ_B:

✔ 1) уменьшится в два раза;

2) увеличится в два раза;

3) не изменится;

4) уменьшится в четыре раза.

Решение:

Для исходного вариационного ряда выборочное среднее квадратическое отклонение можем вычислить по формуле $\sigma_B = \sqrt{D_B}$, где выборочная дисперсия вычисляется как: $D_B = D_B(x) = \frac{\sum_{i=1}^{k} n_i x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{k} n_i x_i}{n}\right)^2$.

Тогда для нового вариационного ряда

$$D_B(0,5x) = \frac{\sum_{i=1}^{k} n_i (0,5x_i)^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{k} n_i (0,5x_i)}{n}\right)^2 = 0,25\left(\frac{\sum_{i=1}^{k} n_i x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{k} n_i x_i}{n}\right)^2\right) = 0,25 D_B(x).$$

Тогда $\sigma_B(0,5x) = \sqrt{0,25 D_B(x)} = 0,5\sigma_B$, то есть уменьшится в два раза.

Задача 5. По выборке объема n = 10 найдена выборочная дисперсия D_B = 3,6.

Тогда исправленное среднее квадратическое отклонение равно:

✔ 1) 2,0; 2) 4,0; 3) 3,24; 4) 1,8.

Решение:

Исправленное среднее квадратическое отклонение вычисляется как $s=\sqrt{S^2}$, где $S^2=\frac{n}{n-1}D_B$. Тогда $s=\sqrt{\frac{10}{9}\cdot 3{,}6}=2$.

Задача 6. В результате измерений некоторой физической величины одним прибором (без систематических ошибок) получены следующие результаты (в мм): 3,6; 3,8; 4,3. Тогда несмещенная оценка дисперсии равна:

✔ 1) 0,13; 2) 0,065; 3) 3,9; 4) 0,7.

Решение:

Несмещенная оценка дисперсии вычисляется по формуле:

$$S^2=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x}_B)^2}{n-1},$$

где $\overline{x}_B=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{n}$.

Вычислив предварительно $\overline{x}_B=\frac{3{,}3+3{,}8+4{,}3}{3}=3{,}9$, получаем

$$S^2=\frac{(3{,}6-3{,}9)^2+(3{,}8-3{,}9)^2+(4{,}3-3{,}9)^2}{3-1}=0{,}13.$$

Задача 7. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 10:

x_i	10,1	10,4	10,7
n_i	2	4	4

Тогда выборочное среднее квадратическое отклонение равно:

✔ 1) $\sqrt{0{,}0504}$; 2) 0,0504; 3) 10,46; 4) $\sqrt{10{,}46}$.

Решение:

Выборочное среднее квадратическое отклонение вычисляется, как

$$\sigma_B=\sqrt{D_B},\ \text{где}\ D_B=\frac{\sum_{i=1}^{k}n_ix_i^2}{n}-\left(\frac{\sum_{i=1}^{k}n_ix_i}{n}\right)^2.$$

Тогда $D_B = \dfrac{2\cdot 10{,}1^2 + 4\cdot 10{,}4^2 + 4\cdot 10{,}7^2}{10} - \left(\dfrac{2\cdot 10{,}1 + 4\cdot 10{,}4 + 4\cdot 10{,}7}{10}\right)^2 = 0{,}0504$

и $\sigma_B = \sqrt{0{,}0504}$.

Задача 8. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема $n = 10$:

x_i	10	11	12	13
n_i	2	3	4	1

Тогда выборочная дисперсия равна:

✔ 1) 0,84; 2) 11,4; 3) 0,94; 4) 1,0.

Решение:

Выборочную дисперсию можно вычислить по формуле

$$D_B = \frac{\sum_{i=1}^{k} n_i x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{k} n_i x_i}{n}\right)^2.$$

Тогда $D_B = \dfrac{2\cdot 10^2 + 3\cdot 11^2 + 4\cdot 12^2 + 1\cdot 13^2}{10} - \left(\dfrac{2\cdot 10 + 3\cdot 11 + 4\cdot 12 + 1\cdot 13}{10}\right)^2 = 0{,}84.$

Задача 9. Проведено пять измерений (без систематических ошибок) некоторой случайной величины (в мм): 2,1; 2,3; x_3 ; 2,7; 2,9. Если несмещенная оценка математического ожидания равна 2,48, то x_3 равно:

✔ 1) 2,4; 2) 2,5; 3) 2,6; 4) 2,48.

Решение:

Несмещенная оценка математического ожидания вычисляется по формуле: $\overline{x}_B = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$, то есть $\overline{x}_B = \dfrac{2{,}2 + 2{,}3 + x_3 + 2{,}7 + 2{,}9}{5} = 2{,}48$.

Следовательно, $x_3 = 2{,}4$.

Задача 10. Если все варианты x_i исходного вариационного ряда увеличить в четыре раза, то выборочное среднее $\overline{x}_B$:

✔ 1) увеличится в четыре раза;

2) увеличится в два раза;

3) не изменится;

4) увеличится на четыре единицы.

Решение:

Для исходного вариационного ряда выборочное среднее можем вычислить по формуле $\overline{x}_B = \dfrac{\sum_{i=1}^{k} n_i x_i}{n}$. Тогда для нового вариационного ряда $y_i = 4x_i$; $\overline{y}_B = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} n_i (4x_i)}{n} = 4\dfrac{\sum_{i=1}^{n} n_i (x_i)}{n} = 4\overline{x}_B$, то есть увеличится в четыре раза.

Задача 11. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема $n = 50$:

x_i	11	12	14	15
n_i	4	19	20	7

Тогда несмещенная оценка математического ожидания равна:

✔ 1) 13,14; 2) 13,0; 3) 13,34; 4) 13,2.

Решение:

Несмещенная оценка математического ожидания вычисляется по формуле $\overline{x}_B = \dfrac{\sum_{i=1}^{k} n_i x_i}{n}$. То есть $\overline{x}_B = \dfrac{4 \cdot 11 + 19 \cdot 12 + 20 \cdot 14 + 7 \cdot 15}{50} = 13{,}14$.

Задача 12. Если все варианты x_i исходного вариационного ряда уменьшить на три единицы, то выборочное среднее $\overline{x}_B$:

✔ 1) уменьшится на три единицы;

2) уменьшится в три раза;

3) не изменится;

4) увеличится на три единицы.

Решение:

Для исходного вариационного ряда выборочное среднее можем вычислить по формуле $\overline{x}_B = \dfrac{\sum_{i=1}^{k} n_i x_i}{n}$. Тогда для нового вариационного ряда $y_i = x_i - 3$:

$$\overline{y}_B = \frac{\sum_{i=1}^{n} n_i (x_i - 3)}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} n_i (x_i)}{n} - 3\frac{\sum_{i=1}^{n} n_i}{n} = \overline{x}_B - 3,$$

то есть уменьшится на три единицы.

Задача 13. Проведено четыре измерения (без систематических ошибок) некоторой случайной величины (в мм): 3, 4, 5, x. Если выборочная дисперсия равна 3,5, то значение x равно:

✔ 1) 8; 2) –8; 3) 6; 4) 2.

Решение:

Для вычисления выборочной дисперсии применим формулу:

$$D_B = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}\right)^2.$$

Тогда $D_B = \dfrac{9+16+25+x^2}{4} - \left(\dfrac{3+4+5+x}{4}\right)^2 = \dfrac{1}{16}\left(3x^2 - 24x + 56\right)$.

Решив уравнение $3x^2 - 24x + 56 = 16 \cdot 3{,}5$, получим $x_1 = 0$, $x_2 = 8$.

Задача 14. Проведено четыре измерения (без систематических ошибок) некоторой случайной величины (в мм): 8, 9, x_3, 12. Если несмещенная оценка математического ожидания равна 10, то выборочная дисперсия будет равна:

✔ 1) 2,5; 2) 2,0; 3) 0; 4) 1,5.

Решение:

Вычислим предварительно значение x_3. Так как несмещенная оценка математического ожидания вычисляется по формуле: $\overline{x}_B = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$, то $\overline{x}_B = \frac{8+9+x_3+12}{4} = 10$. Следовательно, x_3 = 11. Для вычисления выборочной дисперсии применим формулу $D_B = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x}_B)^2}{n}$.

Тогда $D_B = \frac{(8-10)^2 + (9-10)^2 + (11-10)^2 + (12-10)^2}{4} = 2{,}5$.

2.4. Интервальные оценки параметров распределения

Задача 1. Дан доверительный интервал (4,26; 9,49) для оценки среднего квадратического отклонения нормально распределенного количественного признака. Тогда при увеличении надежности (доверительной вероятности) оценки доверительный интервал может принять вид:

✔ 1) (4,14; 9,61); 2) (4,26; 9,61); 3) (4,14; 9,49); 4) (4,06; 9,59).

Решение:

Доверительный интервал для оценки среднего квадратического отклонения нормально распределенного количественного признака можно представить в виде симметричного интервала ($s - sq$; $s + sq$), где s – исправленное среднее квадратическое отклонение, а $q = q(\gamma, n)$ можно определить по соответствующей таблице приложений при известных γ (надежность оценки) и n (объем выборки). При увеличении надежности зна-

чение $q = q(\gamma, n)$ увеличивается, то есть точность оценки ухудшается, и значение sq увеличивается, то есть будет больше, чем $\frac{9,49-4,26}{2}=2,615$.

Задача 2. Дан доверительный интервал (20,2; 25,4) для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака при **известном** среднем квадратическом отклонении генеральной совокупности. Тогда при увеличении объема выборки в четыре раза этот доверительный интервал примет вид:

✔ 1) (21,5; 24,1); 2) (17,6; 28,0); 3) (21,45; 24,15); 4) (12,0; 33,6).

Решение:

Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака можно представить в виде симметричного интервала $(\overline{x}_B-\delta,\ \overline{x}_B+\delta)$, где $\overline{x}_B$ – точечная оценка математического ожидания, $\delta = t\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ – точность оценки, n – объем выборки, t – значение аргумента функции Лапласа $\Phi(t)$, при котором $\Phi(t) = \gamma/2$, γ – надежность оценки. Для данной интервальной оценки вычислим $\overline{x}_B=\frac{20,2+25,4}{2}=22,8$ и $\delta=\frac{25,4-20,2}{2}=2,6$. В случае увеличения объема выборки в четыре раза значение точности оценки уменьшится в $\sqrt{4}=2$ раза, то есть значение δ будет равно 1,3. Тогда интервальная оценка примет вид (22,8 – 1,3; 22,8 + 1,3), или (21,5; 24,1).

Задача 3. Дан доверительный интервал (12,44; 14,68) для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака. Тогда точность этой оценки равна:

✔ 1) 1,12; 2) 0,01; 3) 2,24; 4) 13,56.

Решение:

Точность интервальной оценки $(a;b)$ определяется как $\delta=\frac{b-a}{2}$, то есть $\delta=\frac{14,68-12,44}{2}=1,12$.

Задача 4. Точечная оценка среднего квадратического отклонения нормально распределенного количественного признака равна 3,5. Тогда его интервальная оценка может иметь вид:

✔ 1) (0; 8,33); 2) (3,5; 8,33); 3) (0; 3,5); 4) (–1,33; 8,33).

Решение:

Интервальной оценкой среднего квадратического отклонения σ нормально распределенного количественного признака служит доверительный интервал $s(1 - q) < \sigma < s(1 + q)$ при $q < 1$ или $0 < \sigma < s(1 + q)$ при $q > 1$, где q находят по соответствующей таблице приложений. Этому определению удовлетворяет интервал (0; 8,33).

Задача 5. Точечная оценка математического ожидания нормально распределенного количественного признака равна 0,4. Тогда его интервальная оценка может иметь вид:

✔ 1) (–0,05; 0,85); 2) (0,4; 0,85); 3) (0; 0,85); 4) (–0,15; 1,15).

Решение:

Интервальная оценка математического ожидания нормально распределенного количественного признака симметрична относительно его точечной оценки. Таким свойством обладает интервал (–0,05; 0,85).

Задача 6. Построен доверительный интервал для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака при **известном** среднем квадратическом отклонении генеральной совокупности. Тогда при уменьшении объема выборки в два раза значение точности этой оценки:

✔ 1) увеличится в $\sqrt{2}$ раз; 2) уменьшится в два раза;

3) увеличится в два раза; 4) уменьшится в $\sqrt{2}$ раз.

Решение:

Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака можно представить в виде симметричного интервала $(\overline{x}_B - \delta, \overline{x}_B + \delta)$, где $\overline{x}_B$ – точечная оценка математического ожидания, $\delta = t\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ – точность оценки, n – объем выборки, t – значение аргумента функции Лапласа $\Phi(t)$, при котором

$\Phi(t) = \gamma/2$, γ – надежность оценки. Тогда в случае уменьшения объема выборки в два раза значение точности оценки увеличится в $\sqrt{2}$ раз.

Задача 7. Построен доверительный интервал для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака при **известном** среднем квадратическом отклонении генеральной совокупности. Тогда при увеличении объема выборки в девять раз значение точности этой оценки:

✔ 1) уменьшится в три раза; 2) уменьшится в девять раз;

3) увеличится в девять раз; 4) увеличится в три раза.

Решение:

Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака можно представить в виде симметричного интервала $(\overline{x}_B - \delta, \overline{x}_B + \delta)$ где $\overline{x}_B$ – точечная оценка математического ожидания, $\delta = t\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ – точность оценки, n – объем выборки, t – значение аргумента функции Лапласа $\Phi(t)$, при котором $\Phi(t) = \gamma/2$, γ – надежность оценки. Тогда в случае увеличения объема выборки в девять раз значение точности оценки уменьшится в $\sqrt{9} = 3$ раза.

Задача 8. Дан доверительный интервал (16,64; 18,92) для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака. Тогда при увеличении объема выборки этот доверительный интервал может принять вид:

✔ 1) (17,18; 18,38); 2) (16,15; 19,41); 3) (17,18; 18,92); 4) (16,15; 18,38).

Решение:

Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака можно представить в виде симметричного интервала $(\overline{x}_B - \delta, \overline{x}_B + \delta)$, где точечная оценка математического ожидания $\overline{x}_B = 17{,}78$, а точность оценки $\delta = 1{,}14$. В случае увеличения объема выборки точность оценки улучшается, то есть значение δ будет меньше 1,14.

Задача 9. Точечная оценка вероятности биномиально распределенного количественного признака равна 0,38. Тогда его интервальная оценка может иметь вид:

✔ 1) (0,25; 0,51); 2) (–0,05; 0,81); 3) (0,38; 0,51); 4) (0,29; 0,49).

Решение:

Интервальная оценка (p_1, p_2) вероятности p биномиально распределенного количественного признака симметрична относительно его точечной оценки, и $p_1 > 0$. Таким свойствам удовлетворяет интервал (0,25; 0,51).

Задача 10. Дан доверительный интервал (32,06; 41,18) для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака. Тогда точечная оценка математического ожидания равна:

✔ 1) 36,62; 2) 36,52; 3) 9,12; 4) 73,24.

Решение:

Интервальная оценка математического ожидания нормально распределенного количественного признака представляет собой интервал, симметричный относительно точечной оценки. Тогда точечная оценка будет равна $\frac{32,06+41,18}{2}=36,62$.

Задача 11. Дан доверительный интервал (–0,28; 1,42) для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака. Тогда при уменьшении надежности (доверительной вероятности) оценки доверительный интервал может принять вид:

✔ 1) (–0,14; 1,28); 2) (–0,37; 1,51); 3) (–0,14; 1,42); 4) (0; 1,42).

Решение:

Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака можно представить в виде симметричного интервала $(\overline{x}_B-\delta, \overline{x}_B+\delta)$, где точечная оценка математического ожидания $\overline{x}_B=0,57$, а точность оценки δ = 0,85. В случае уменьшения надежности точность оценки улучшается, то есть значение δ будет меньше 0,85.

Задача 12. Точечная оценка математического ожидания нормально распределенного количественного признака равна 12,04. Тогда его интервальная оценка с точностью 1,66 имеет вид:

✔ 1) (10,38; 13,70); 2) (0; 13,70); 3) (11,21; 12,87); 4) (10,38; 12,04).

Решение:

Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака можно представить в виде симметричного интервала $(\overline{x}_B - \delta, \overline{x}_B + \delta)$, где точечная оценка математического ожидания $\overline{x}_B = 12{,}04$, а точность оценки δ = 1,66. Следовательно, интервальная оценка будет иметь вид (10,38; 13,70).

Задача 13. Дан доверительный интервал (25,44; 26,98) для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака. Тогда при увеличении надежности (доверительной вероятности) оценки доверительный интервал может принять вид:

✔ 1) (24,04; 28,38); 2) (25,74; 26,68); 3) (24,04; 26,98); 4) (24,14; 28,38).

Решение:

Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака можно представить в виде симметричного интервала $(\overline{x}_B - \delta, \overline{x}_B + \delta)$, где точечная оценка математического ожидания $\overline{x}_B = 26{,}21$, а точность оценки δ = 0,77. В случае увеличения надежности точность оценки ухудшается, то есть значение δ будет больше 0,77.

2.5. Проверка статистических гипотез

Задача 1. Основная гипотеза имеет вид $H_0 : \sigma^2 = 3{,}4$. Тогда конкурирующей может являться гипотеза …

✔ 1) $H_1 : \sigma^2 < 3{,}4$; 2) $H_1 : \sigma^2 \geq 3{,}4$; 3) $H_1 : \sigma^2 \leq 3{,}4$; 4) $H_1 : \sigma^2 > 3$.

Решение:

Конкурирующей (альтернативной) называют гипотезу, которая противоречит основной гипотезе. Условию $\sigma^2 = 3{,}4$ противоречит $H_1 : \sigma^2 < 3{,}4$.

Задача 2. Левосторонняя критическая область может определяться из соотношения:

✔ 1) $P(K<-1,72)=0,05$;

2) $P(K>1,72)=0,05$;

3) $P(K<-1,72)+P(K>1,72)=0,10$;

4) $P(-1,72<K<1,72)=0,90$.

Решение:

Левосторонней называют критическую область, определяемую соотношением $P(K<k_{kp})=\alpha$, где k_{kp} – отрицательное число, а α – уровень значимости. Таким соотношением является $P(K<-1,72)=0,05$.

Задача 3. Соотношением вида $P(K<-2,09)=0,025$ можно определить:

✔ 1) левостороннюю критическую область;

2) правостороннюю критическую область;

3) двустороннюю критическую область;

4) область принятия гипотезы.

Решение:

Данное соотношение определяет левостороннюю критическую область, так как левосторонней называют критическую область, определяемую соотношением $P(K<-k_{kp})=\alpha$, где k_{kp} – положительное число, а α – уровень значимости.

Задача 4. Основная гипотеза имеет вид $H_0: a=10,8$. Тогда конкурирующей может являться гипотеза:

✔ 1) $H_1: a\neq 10,8$; 2) $H_1: a\geq 11$; 3) $H_1: a\leq 10,8$; 4) $H_1: a>10$.

Решение:

Конкурирующей (альтернативной) называют гипотезу, которая противоречит основной гипотезе. Условию a = 10,8 противоречит $H_1: a\neq 10,8$.

Задача 5. Соотношением вида $P(K<-2,78)+P(K>2,78)=0,01$ можно определить:

✔ 1) двустороннюю критическую область;

2) правостороннюю критическую область;

3) левостороннюю критическую область;

4) область принятия гипотезы.

Решение:

Данное соотношение определяет двустороннюю критическую область, так как двусторонней называют критическую область, определяемую, например, соотношением вида $P(K<-k_{kp})+P(K>k_{kp})=\alpha$, где k_{kp} – положительное число, а α – уровень значимости.

Задача 6. Основная гипотеза имеет вид $H_0: p=0,6$. Тогда конкурирующей может являться гипотеза:

✔ 1) $H_1: p>0,6$; 2) $H_1: p\geq 0,6$; 3) $H_1: p\leq 1$; 4) $H_1: p>0,5$.

Решение:

Конкурирующей (альтернативной) называют гипотезу, которая противоречит основной гипотезе. Условию p = 0,6 противоречит $H_1: p>0,6$.

Задача 7. Соотношением вида $P(K<-2,09)=0,025$ можно определить:

✔ 1) левостороннюю критическую область;

2) правостороннюю критическую область;

3) двустороннюю критическую область;

4) область принятия гипотезы.

Решение:

Данное соотношение определяет левостороннюю критическую область, так как левосторонней называют критическую область, определяемую соотношением $P(K<-k_{kp})=\alpha$, где k_{kp} – положительное число, а α – уровень значимости.

Задача 8. Соотношением вида $P(K>1,49)=0,05$ можно определить:

✔ 1) правостороннюю критическую область;

2) левостороннюю критическую область;

3) двустороннюю критическую область;

4) область принятия гипотезы.

Решение:

Данное соотношение определяет правостороннюю критическую область, так как правосторонней называют критическую область, определяемую соотношением вида $P(K<-k_{kp})=\alpha$, где k_{kp} – положительное число, а α – уровень значимости.

Задача 9. Правосторонняя критическая область может определяться из соотношения:

✔ 1) $P(K>1,86)=0,05$;

2) $P(K<-1,86)=0,05$;

3) $P(K<-1,86)+P(K>1,86)=0,05$;

4) $P(-1,86<K<1,86)=0,95$.

Решение:

Правосторонней называют критическую область, определяемую соотношением $P(K<-k_{kp})=\alpha$, где k_{kp} – положительное число, а α – уровень значимости. Таким соотношением является $P(K>1,86)=0,05$.

2.6. Элементы корреляционного анализа

Задача 1. При построении выборочного уравнения прямой линии регрессии X на Y вычислены выборочный коэффициент регрессии $\rho_{xy}=3,6$ и выборочные средние $\bar{x}=12,5$ и $\bar{y}=24,9$. Тогда уравнение регрессии примет вид:

✔ 1) $\bar{x}_y=3,6y-77,14$; 2) $\bar{y}_x=3,6x-77,14$;

3) $\bar{x}_y=3,6y+77,14$; 4) $\bar{x}_y=3,6y-102,14$.

Решение:

Выборочное уравнение прямой линии регрессии *X* на *Y* имеет вид: $\bar{x}_y - \bar{x} = \rho_{xy}(y - \bar{y})$. Тогда $\bar{x}_y - 12,5 = 3,6(y - 24,9)$, или $\bar{x}_y = 3,6y - 77,14$.

Задача 2. Выборочное уравнение прямой линии регрессии *Y* на *X* имеет вид $y = -4,8 + 1,2x$. Тогда выборочный коэффициент корреляции может быть равен:

✔ 1) 0,82; 2) –0,82; 3) 1,2; 4) –1,2.

Решение:

Значение выборочного коэффициента корреляции, во-первых, принадлежит промежутку [–1, 1], а, во-вторых, его знак совпадает со знаком выборочного коэффициента регрессии. Этим условиям удовлетворяет значение 0,82.

Задача 3. Выборочное уравнение прямой линии регрессии *Y* на *X* имеет вид $\bar{y}_x - 2,5 = 1,34(x + 3,46)$. Тогда выборочное среднее признака *X* равно:

✔ 1) –3,46; 2) 3,46; 3) 2,5; 4) –2,5.

Решение:

Выборочное уравнение прямой линии регрессии *Y* на *X* имеет вид: $\bar{y}_x - \bar{y} = \rho_{yx}(x - \bar{x})$. Тогда выборочное среднее признака *X* равно –3,46.

Задача 4. Выборочное уравнение прямой линии регрессии *Y* на *X* имеет вид $y = -6,0 - 1,5x$. Тогда выборочный коэффициент регрессии равен:

✔ 1) –1,5; 2) 1,5; 3) 4; 4) –0,25.

Решение:

Если выборочное уравнение парной регрессии имеет вид $y = \alpha + \beta \cdot x$, то выборочный коэффициент регрессии равен β. То есть β = – 1,5.

Задача 5. Выборочное уравнение прямой линии регрессии *Y* на *X* имеет вид $\bar{y}_x + 32,7 = -4,55(x - 24,6)$.

Тогда выборочное среднее признака Y равно:

✔ 1) –32,7; 2) 32,7; 3) 24,6; 4) –24,6.

Решение:

Выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на X имеет вид $\bar{y}_x - \bar{y} = \rho_{yx}(x - \bar{x})$. Тогда выборочное среднее признака Y равно –32,7.

Задача 6. Выборочное уравнение прямой линии регрессии X на Y имеет вид $\bar{x}_y - 44,7 = -5,6(y + 25,9)$. Тогда выборочное среднее признака X равно:

✔ 1) 44,7; 2) –44,7; 3) 25,9; 4) –25,9.

Решение:

Выборочное уравнение прямой линии регрессии X на Y имеет вид: $\bar{x}_y - \bar{x} = \rho_{xy}(y - \bar{y})$. Тогда выборочное среднее признака X равно 44,7.

Задача 7. При построении выборочного уравнения парной регрессии вычислены выборочный коэффициент корреляции $r_B = -0,66$ и выборочные средние квадратические отклонения $\sigma_X = 2,4$, $\sigma_Y = 1,2$. Тогда выборочный коэффициент регрессии X на Y равен:

✔ 1) –1,32; 2) 1,32; 3) 0,33; 4) –0,33.

Решение:

Выборочный коэффициент регрессии X на Y вычисляется по формуле $\rho_{XY} = r_B \dfrac{\sigma_X}{\sigma_Y}$. Тогда $\rho_{XY} = -0,66 \cdot \dfrac{2,4}{1,2} = -1,32$.

Задача 8. При построении выборочного уравнения прямой линии регрессии Y на X вычислены выборочный коэффициент регрессии $\rho_{YX} = 2,45$ и выборочные средние $\bar{x} = 3,44$ и $\bar{y} = 7,18$. Тогда уравнение регрессии примет вид:

✔ 1) $\bar{y}_x = -2,45x + 15,608$; 2) $\bar{x}_y = -2,45y + 15,608$;

3) $\bar{y}_x = -2,45x + 1,248$; 4) $\bar{y}_x = -2,45x - 15,608$.

Решение:

Выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на X имеет вид $\bar{y}_x - \bar{y} = \rho_{yx}(x - \bar{x})$.

Тогда $\bar{y}_x - 7{,}18 = -2{,}45(x - 3{,}44)$, или $\bar{y}_x = -2{,}45x + 15{,}608$.

Задача 9. Выборочное уравнение прямой линии регрессии X на Y имеет вид: $x = -4{,}72 + 2{,}36y$. Тогда выборочный коэффициент корреляции может быть равен:

✔ 1) 0,71; 2) –0,50; 3) 2,36; 4) –2,0.

Решение:

Значение выборочного коэффициента корреляции, во-первых, принадлежит промежутку [–1, 1], а, во-вторых, его знак совпадает со знаком выборочного коэффициента регрессии. Этим условиям удовлетворяет значение 0,71.

Задача 10. Выборочное уравнение прямой линии регрессии X на Y имеет вид $\bar{x}_y = 34{,}5 - 2{,}44y$, а выборочные средние квадратические отклонения равны: $\sigma_X = 6{,}0$, $\sigma_Y = 1{,}5$. Тогда выборочный коэффициент корреляции r_B равен:

✔ 1) –0,61; 2) 0,61; 3) –9,76; 4) 9,76.

Решение:

Выборочный коэффициент корреляции r_B можно вычислить из соотношения $\rho_{XY} = r_B \dfrac{\sigma_X}{\sigma_Y}$. Тогда $r_B = \rho_{XY} \cdot \dfrac{\sigma_Y}{\sigma_X} = -2{,}44 \cdot \dfrac{1{,}5}{6{,}0} = -0{,}61$.

Задача 11. Выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на X имеет вид $y = 3{,}2 - 1{,}6x$. Тогда выборочный коэффициент корреляции может быть равен:

✔ 1) –0,67; 2) –1,6; 3) 0,74; 4) 1,6.

Решение:

Значение выборочного коэффициента корреляции, во-первых, принадлежит промежутку [–1, 1], а, во-вторых, его знак совпадает со знаком

выборочного коэффициента регрессии. Этим условиям удовлетворяет значение –0,67.

Задача 12. При построении выборочного уравнения парной регрессии вычислены выборочный коэффициент корреляции r_B = 0,54 и выборочные средние квадратические отклонения $\sigma_X = 1{,}6,\ \sigma_Y = 3{,}2$. Тогда выборочный коэффициент регрессии Y на X равен:

✔ 1) 1,08; 2) –1,08; 3) 0,27; 4) –0,27.

Решение:

Выборочный коэффициент регрессии Y на X вычисляется по формуле: $\rho_{YX} = r_B \dfrac{\sigma_Y}{\sigma_X}$. Тогда $\rho_{YX} = 0{,}54 \cdot \dfrac{3{,}2}{1{,}6} = 1{,}08$.

Задача 13. Выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на X имеет вид $y = 2{,}7 + 0{,}6x$, а выборочные средние квадратические отклонения равны: $\sigma_X = 0{,}7,\ \sigma_Y = 2{,}8$. Тогда выборочный коэффициент корреляции r_B равен:

✔ 1) 0,15; 2) –2,4; 3) 2,4; 4) –0,15.

Решение:

Выборочный коэффициент корреляции r_B можно вычислить из соотношения $\rho_{YX} = r_B \dfrac{\sigma_Y}{\sigma_X}$. Тогда $r_B = \rho_{YX} \cdot \dfrac{\sigma_X}{\sigma_Y} = 0{,}6 \cdot \dfrac{0{,}7}{2{,}8} = 0{,}15$.

Задача 14. Выборочное уравнение прямой линии регрессии X на Y имеет вид $\overline{x}_y + 2{,}4 = 0{,}34(y - 1{,}56)$. Тогда **выборочное среднее** признака Y равно:

✔ 1) 1,56; 2) –1,56; 3) 2,4; 4) –2,4.

Решение:

Выборочное уравнение прямой линии регрессии X на Y имеет вид $\overline{x}_y - \overline{x} = \rho_{xy}(y - \overline{y})$. Тогда выборочное среднее признака Y равно 1,56.

Библиографический список рекомендуемой литературы

1. Г.А. Нефедова, В.А. Ащеулов Теория вероятностей и математическая статистика в конспективном изложении: учеб. пособие. – Новосибирск: СГГА, 2009. – 140 с.

2. Г.А. Нефедова. Теория вероятностей и математическая статистика: сборник описаний практических работ. – Новосибирск: СГГА, 2011. – 55 с.

Учебное издание

Нефедова Галина Александровна

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

(тестовые задания с решениями и ответами)

Редактор *Е.Н. Ученова*

Компьютерная верстка *Н.Ю. Леоновой*

Изд. лиц. ЛР № 020461 от 04.03.1997.
Подписано в печать 04.09.2013. Формат 60 × 84 1/16.
Усл. печ. л. 4,30. Тираж 173 экз. Заказ .
Гигиеническое заключение
№ 54.НК.05.953.П.000147.12.02 от 10.12.2002.

Редакционно-издательский отдел СГГА
630108, Новосибирск, ул. Плахотного, 10.

Отпечатано в картопечатной лаборатории СГГА
630108, Новосибирск, ул. Плахотного, 8.